



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

工程概论IV

一、系统工程概述

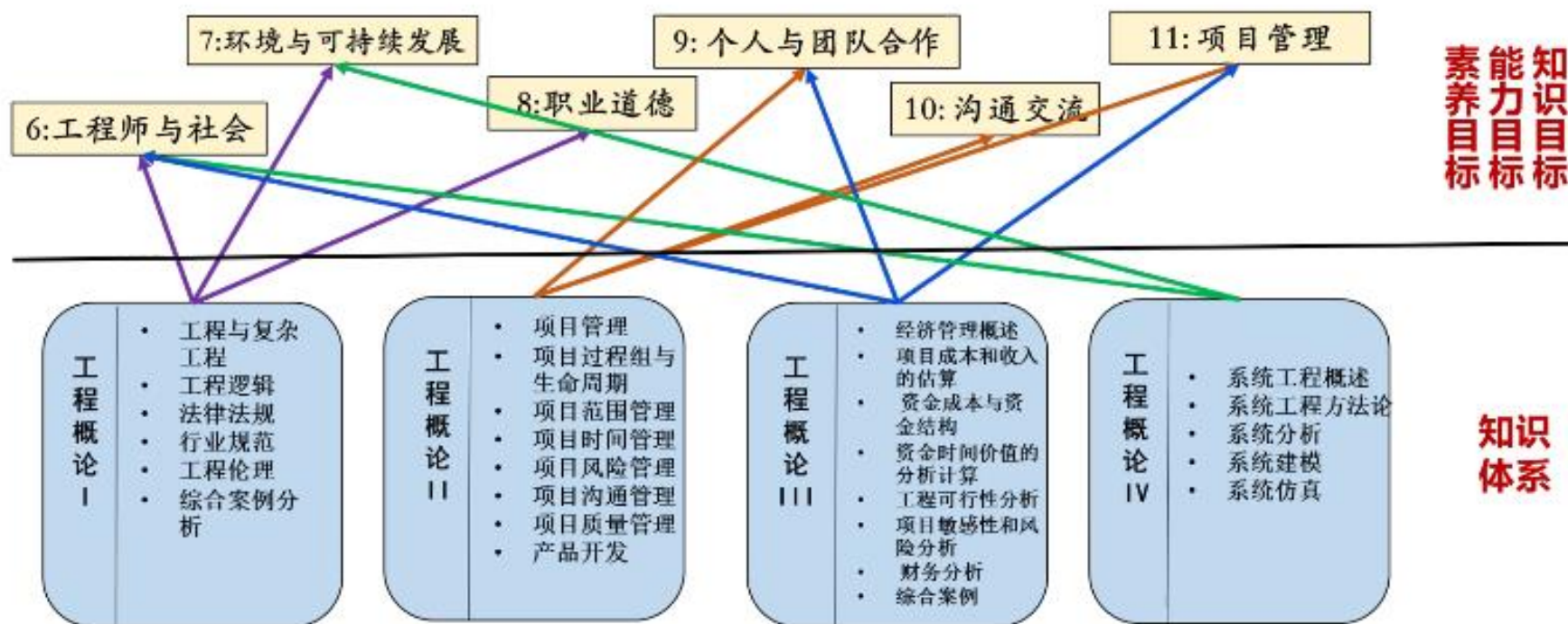
西安电子科技大学

工程概论课程组



工程概论——课程体系

► “知识+能力+素养+实践”相结合的课程体系





课程内容

☞ 系统工程概论

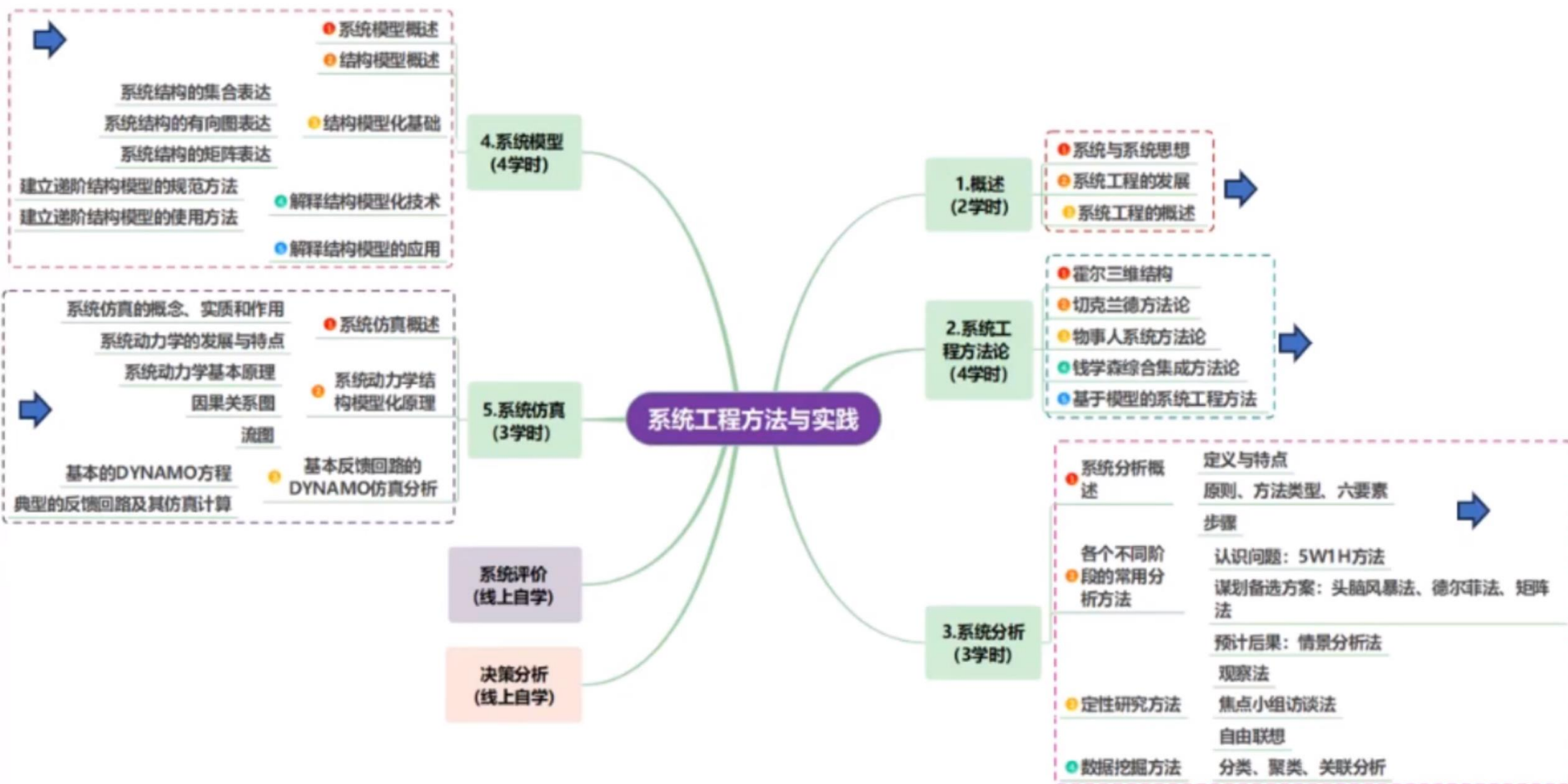
- ※ 1) 系统工程概述 (2学时)
- ※ 2) 系统工程方法论 (4学时)
- ※ 3) 系统分析 (3学时)
- ※ 4) 系统模型 (4学时)
- ※ 5) 系统仿真 (3学时)
- ※ 6) 系统评价
- ※ 7) 决策分析

☞ 课程门户 —— (学在西电平台)

※ <https://mooc1.chaoxing.com/course/254611576.html>



课程内容导图

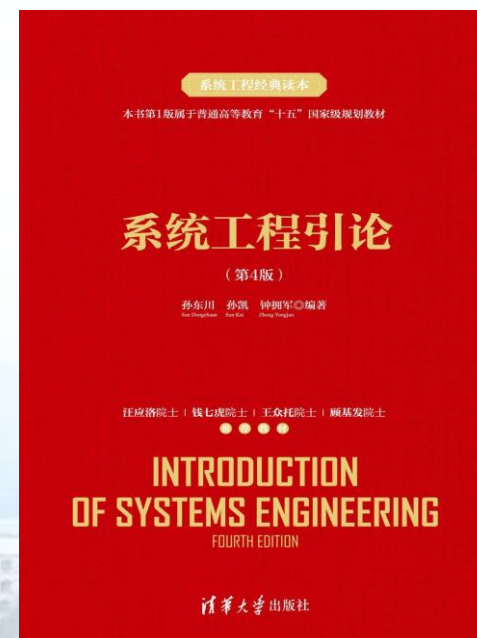




课程参考教材

☞ 参考教材

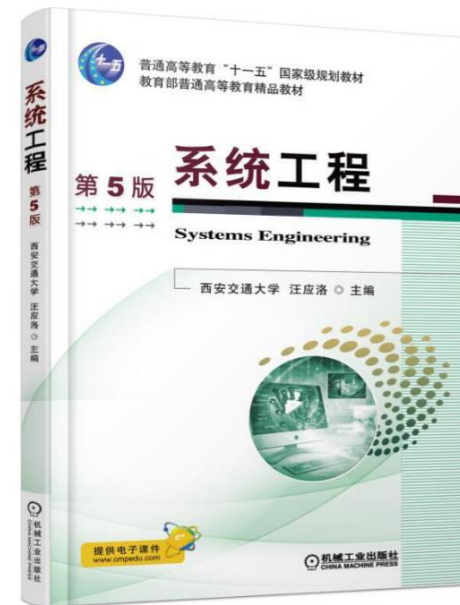
- ※ 《系统工程》 第五版 汪应洛主编 机械工业出版社
- ※ 《系统工程学》 贾俊秀 刘爱军 西安电子科技大学出版社
- ※ 《系统工程引论》 第四版 孙东川等 清华大学出版社





工程概论IV-系统工程

1. 平时成绩：35%。平时考勤和课堂活动以及每章课后布置作业，需要学生针对课程内容进行调研、分析，这部分主要考核对课程知识点的理解、掌握和应用实践能力。
2. 线上学习成绩：15%。线上学习的内容包括系统评价和系统决策技术的相关视频，作为系统工程课程知识体系的补充，学习资源推荐国防科技大学或西安交通大学的系统工程线上资源（MOOC或者哔哩哔哩网站），通过完成线上学习的练习题，主要考核学生的自主学习、资料的总结和分析能力。
3. 期末案例分析(大作业)成绩：50%。分组完成一个完整的案例分析，主要考核学生发现、分析和解决问题的能力，以及语言及文字表达能力。





关于本课程

👉 课程性质：必修课

👉 授课学时/学分：16课时/ 1学分

👉 考核方式：

※ 平时考勤和课堂活动：占总成绩的15%

※ 平时课后作业：占总成绩的20%

※ 线上学习内容的练习题：占总成绩的15%

※ 期末分组大作业报告：占总成绩的50%

要求：

- ① 按时完成各项作业，并及时提交作业。
- ② 独立完成平时作业。分组完成大作业。鼓励交流，严禁抄袭。
- ③ 在最后一次课堂上讲解案例分析报告可加分。



目 录

- 第一节 系统的概念
- 第二节 系统的基本特征
- 第三节 系统的分类
- 第四节 系统的结构与功能
- 第五节 系统与系统工程



(一) 系统思想

- 系统思想的一个例子：



原时间： $7+12+7+3+6+5=40$ 分钟

经过系统思考的时间： $7+12+7=26$ 分钟

思考：你曾经在哪些方面作过系统的思考？



案例

丁谓修宫

北宋祥符年间（公元1008至1016），真宗的寝宫突发火灾，火势巨大，最后房倒屋塌，损失惨重。当时丁谓担任宰相，全权主持宫室的修复重建工作。修建工程的泥土、石料、木材等建筑材料都需从郊外由旱道运到建筑现场，另外，完工后的建筑废弃物又要从旱道运出城外。工期紧。

一举而三役济（沈括《梦溪笔谈》）：祥符中，禁中火，时丁晋公主营复宫室，患取远土。公乃令凿通衢取土，不日皆成巨堑。乃决汴水入堑，引诸道竹木排筏及船运杂材，尽自堑中入至宫门。事毕，却以斥弃瓦砾灰壤实于堑中，复为街衢。一举而三役济，计省费以亿万计。



当时，使丁谓头痛的三个主要问题是：

1. 京城内烧砖无土
2. 大量建筑材料很难运进城内
3. 清墟时无处堆放大量的建筑垃圾



如何在规定时间内按圣旨完成皇宫修复任务，做到又快又好呢？丁谓经过反复思考，终于想出了一个巧妙的施工方案，不但提前完成了这项修筑工程，而且“一举而三役济，省费以亿万计”。



案例

在当时，修建宫殿是一个复杂的工程，不仅要设计施工，运输材料，还要清理废墟，任务十分艰巨。

一举三得

当时，使丁谓头痛的三个主要问题是：

1. 京城内烧砖无土，
2. 大量建筑材料很难运进城内，
3. 清墟时无处堆放大量的建筑垃圾。

取土烧砖

材料运输

清理废墟

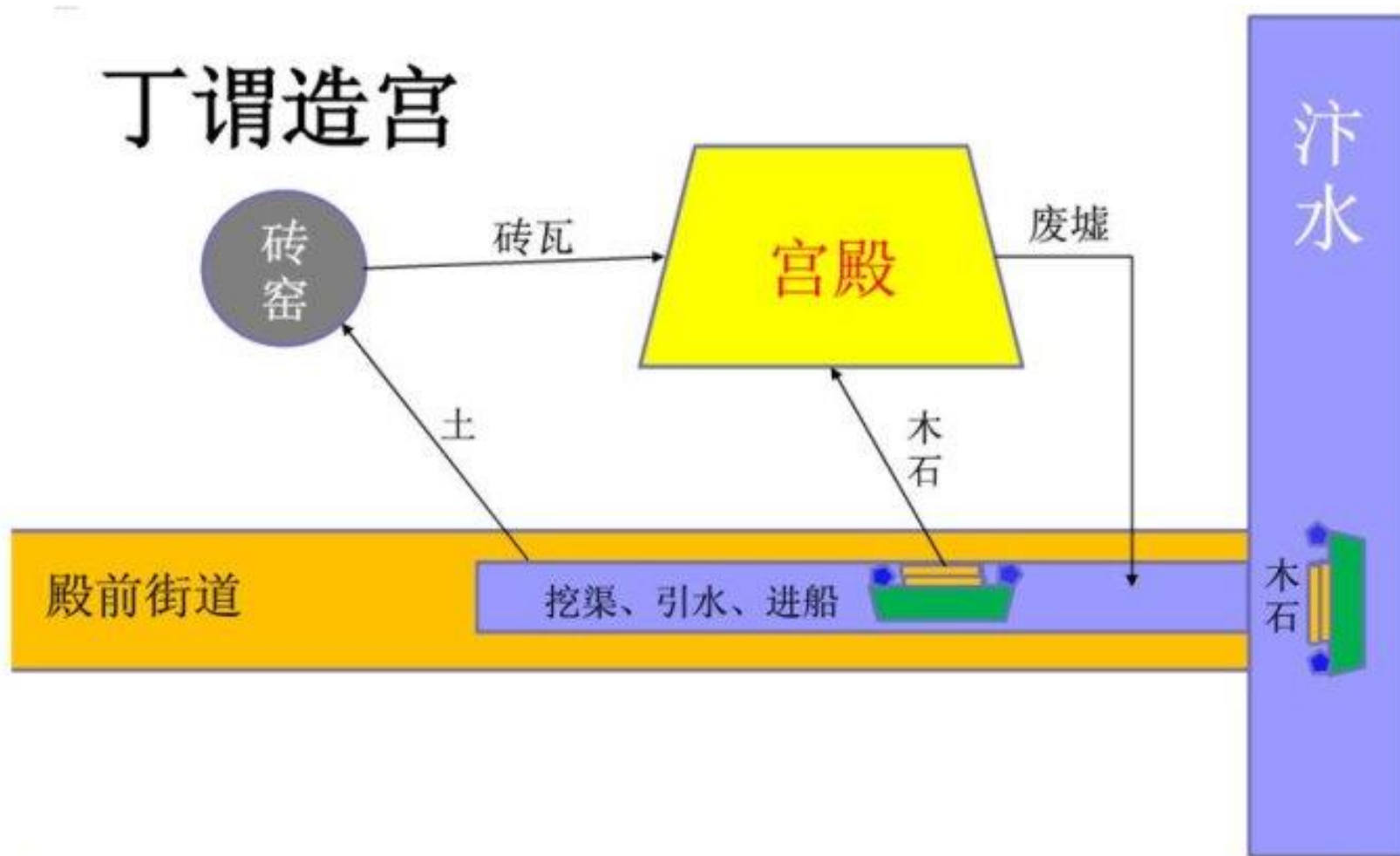
如何在规定时间内按圣旨完成皇宫修复任务，做到又快又好呢？丁谓经过反复思考，终于想出了一个巧妙的施工方案，不但提前完成了这项修筑工程，而且“一举而三役济，省费以亿万计”。

挖沟取土烧砖 ➡ 引水灌沟成河 ➡ 水路运输建材 ➡ 完工添砖复街



第一节 系统的基本概念

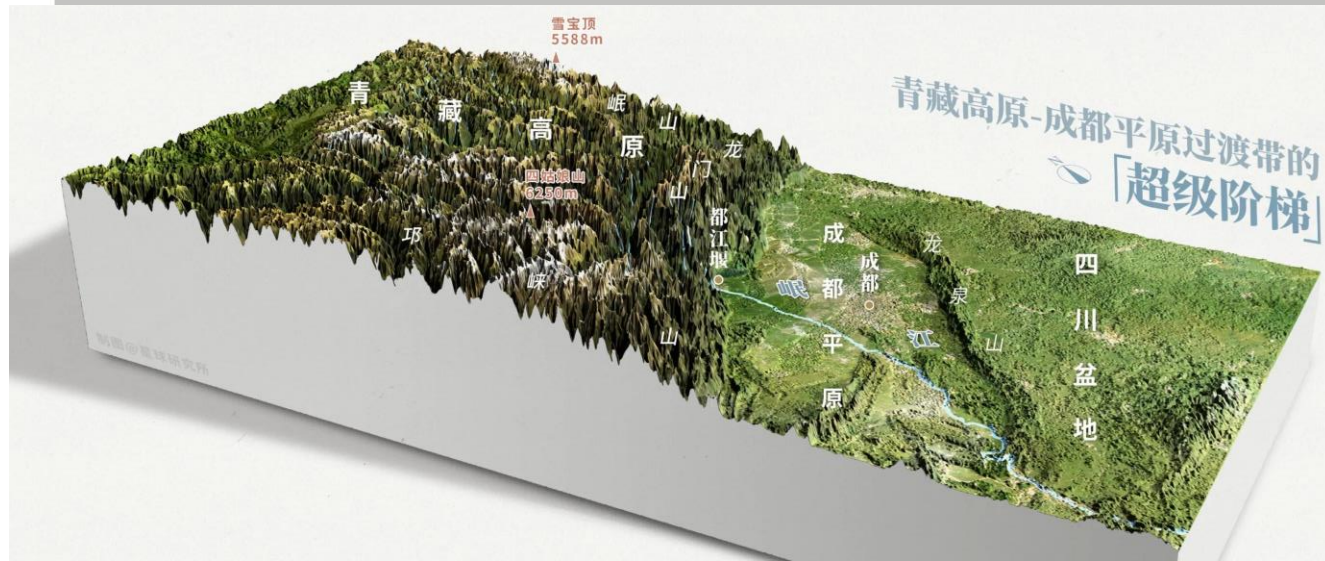
- 挖沟（取土烧砖）→引水入沟（水道运输）→填沟（处理垃圾）





第一节 系统的基本概念

世界文化遗产： 都江堰



- 岷江从岷山发源，一路急流而下，到灌县地域又进入了平川地界。这里地形复杂，加之泥沙淤积，使得航行十分困难，而且江水在洪水季节常常泛滥。
- 西边遭受洪水肆虐的时候，东边却因缺水而受旱灾之苦。



都江堰修建前灌县一带



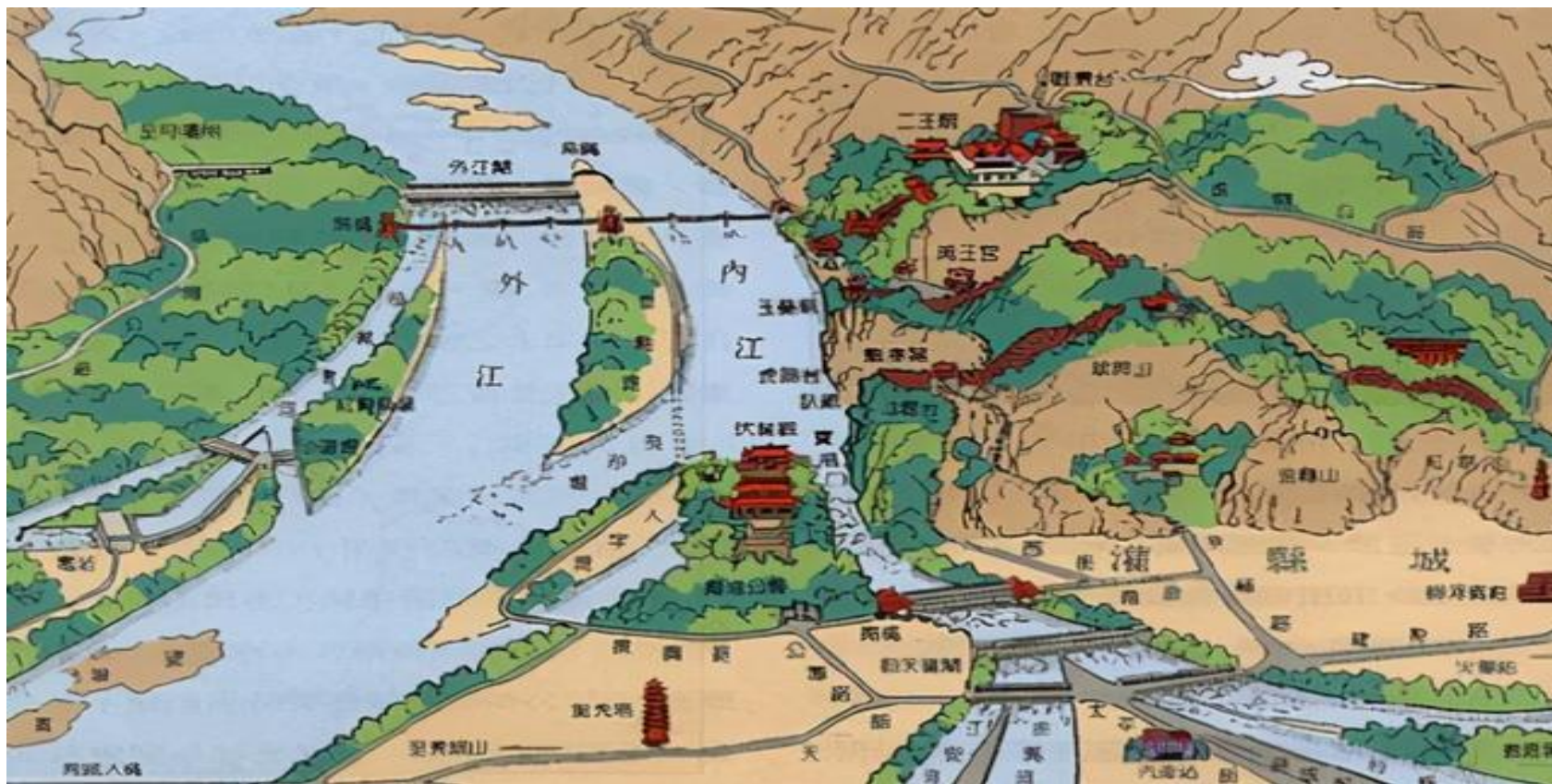
都江堰水利工程始建于秦昭王末年(约公元前256～前251)，战国时期秦国蜀郡太守李冰率众修建的都江堰水利工程

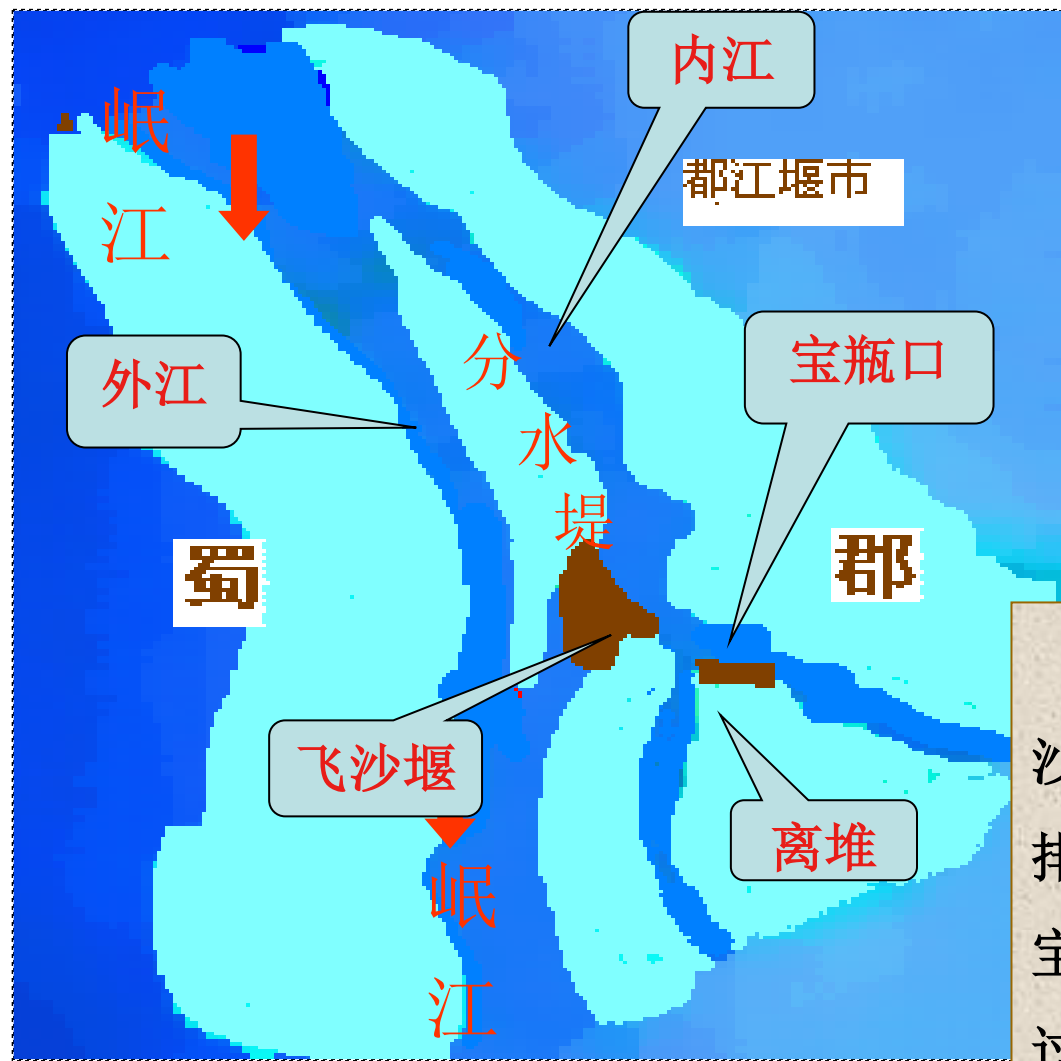
功能— 1 防止岷江水患

设计—利用西北向东南

2 灌溉农田

倾斜地势开挖河渠





都江堰示意图



都江堰由分水堤、宝瓶口和飞沙堰三部分组成。外江是正流，可排洪通航；内江供灌溉，江水通过宝瓶口流入成都平原。当内江水流过大时，江水漫过飞沙堰，流入外江。都江堰能灌溉农田300万亩。



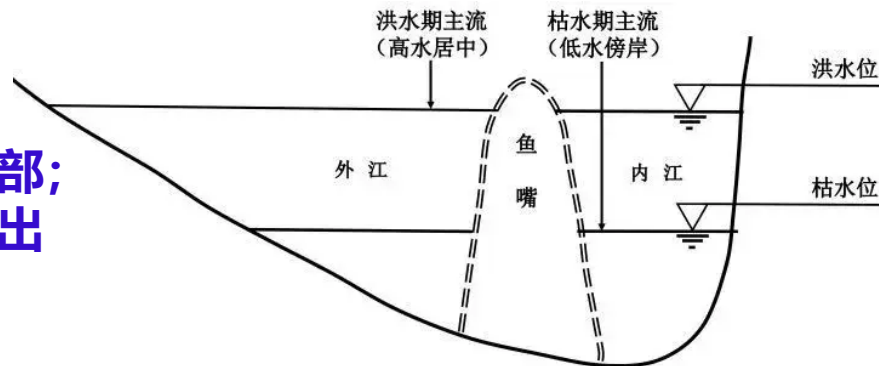
都江堰的三大工程

- 主体工程包括：“无坝引水” 是都江堰的重要特征之一。

- 鱼嘴分水堤



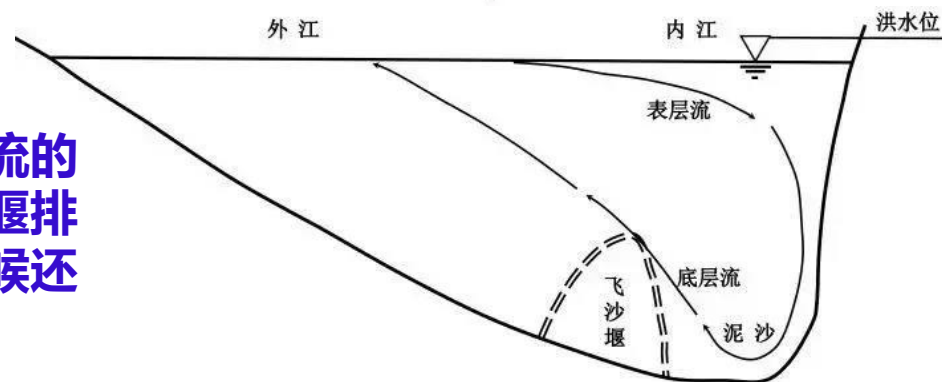
分流使水能流入东部；
并把多余的水分流出
成都平原



- 飞沙堰



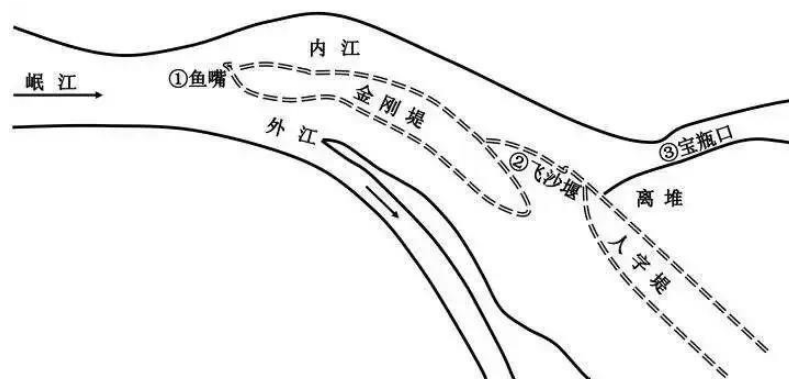
利用表层水流和底层水流的
流速差把砂石通过飞沙堰排
出砂石，在发大水的时候还
可以起到排水作用



- 宝瓶口



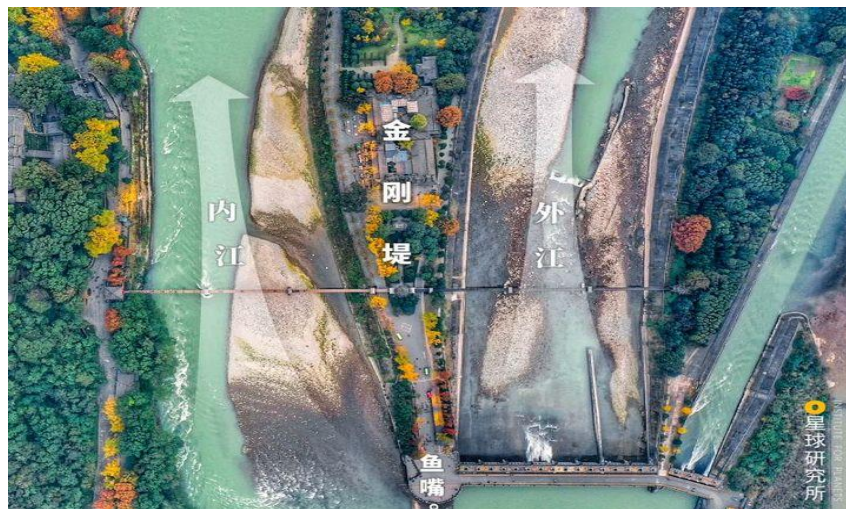
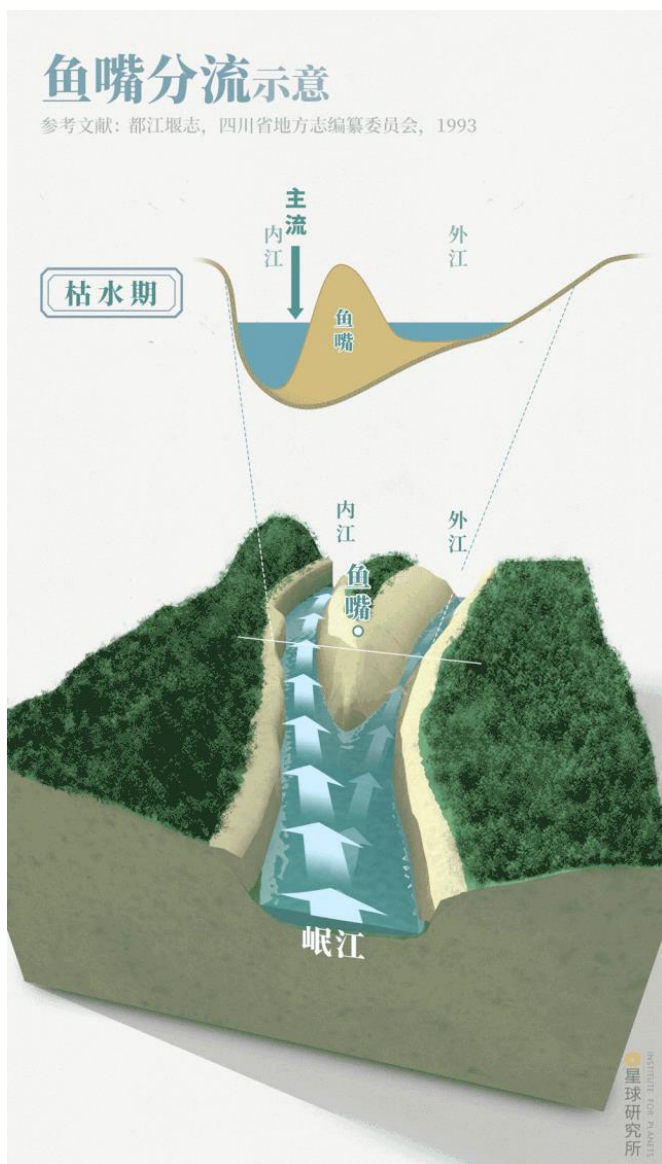
在鱼嘴的基础上对水
流在进行二次分流，
使水流入东部，并避
免雨季大水过多的进
入成都平原





都江堰工程可分为三个部分

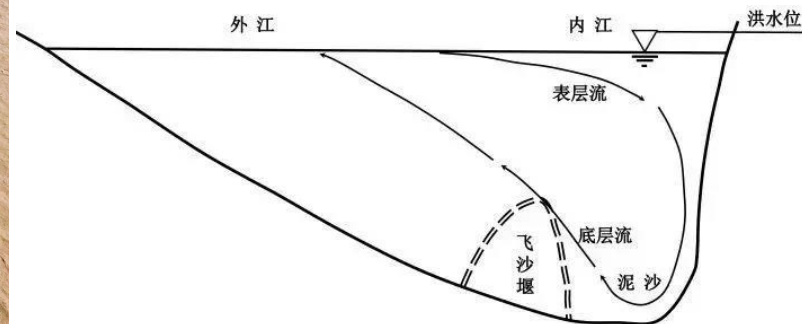
- 第一部分是一座分水堤坝，名为“**金刚堤**”，它将岷江分为近西一侧的外江和靠近玉垒山一侧的内江，堤坝的顶端名为“鱼嘴”。
 - 鱼嘴可以根据水流的流量，按固定比例实现分流。
 - 鱼嘴还具有排沙的功能。以洪水期为例，大量的水流进入外江，同时也带走了大部分沙石。





第一节 系统的基本概念

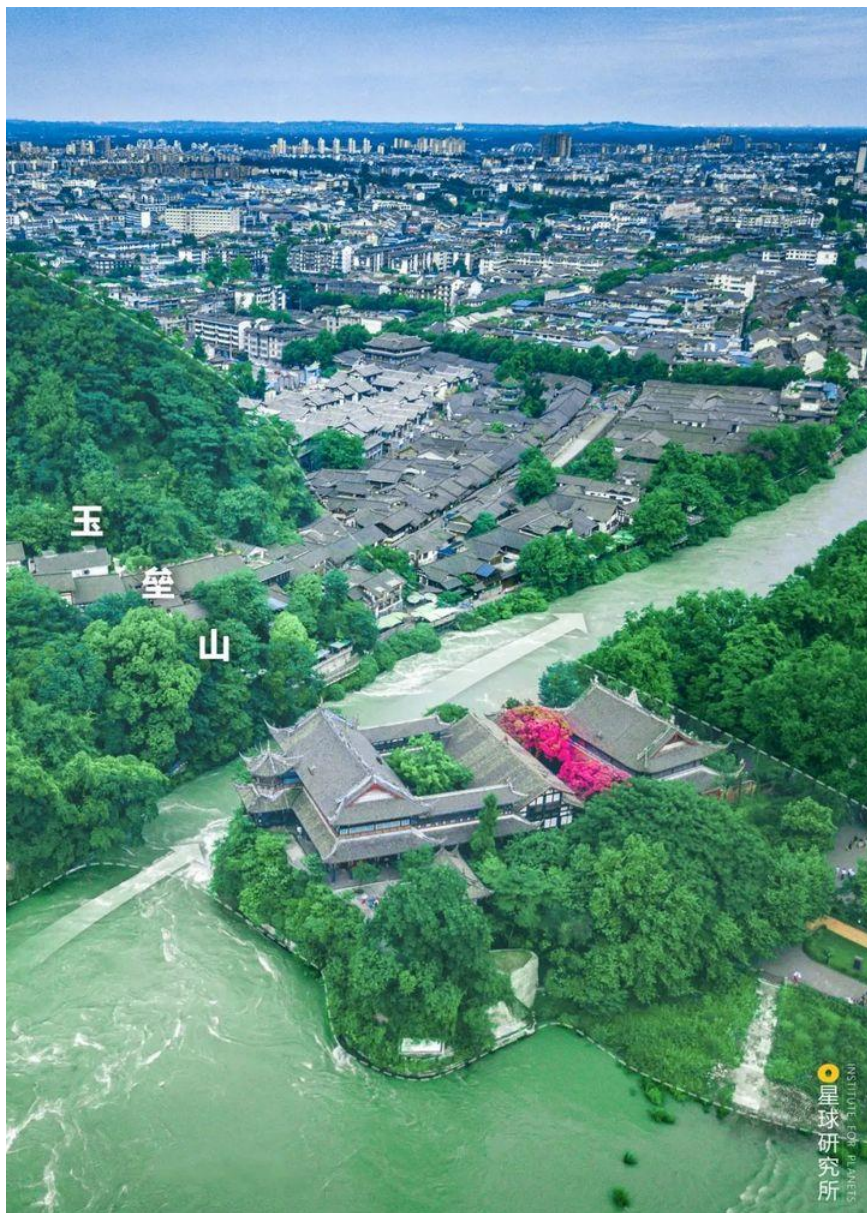
- 第二部分是一段名曰“**飞沙堰**”的低矮堰体，仅比河床高出约2米。一般情况下，它属于内江堤岸的一部分。
 - 当洪水来临时，内江水位迅速抬升，高过堰体的水流便会溢出至外江。与此同时，内江中的沙石也会在河流弯道环流作用下，沿着堰体排泄出去，故而得名“飞沙堰”。





第一节 系统的基本概念

- 第三部分是一道位于玉垒山山脊上的缺口，内江水经此缺口流向广袤的成都平原，而且其细长如瓶颈可像水龙头般控制进水量，人们赞其为“宝瓶口”。

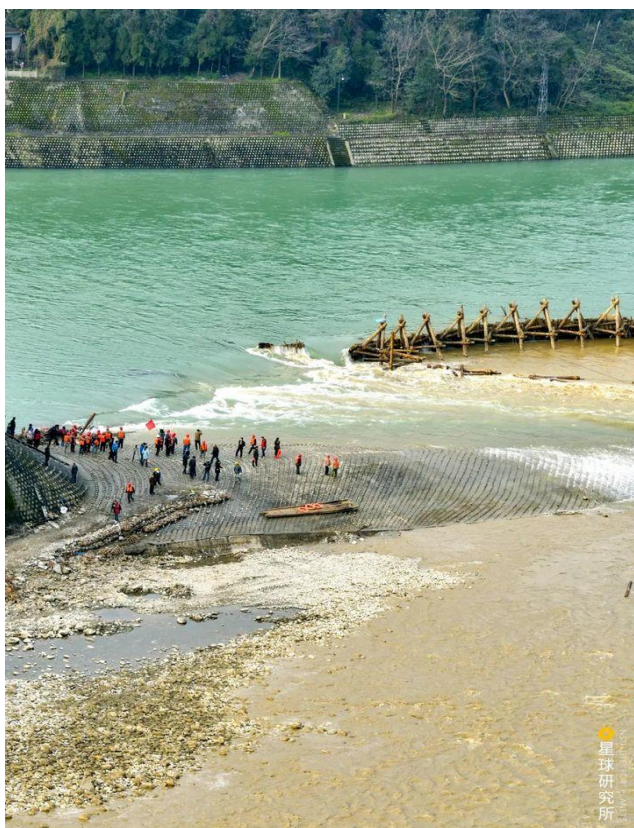




深淘滩，低作堰

建成了都江堰，也就打开了成都平原的“水龙头”。得益于充足的水源，农业得到快速发展。都江堰可谓是中国水利史上的颗明珠。西汉史学家司马迁曾写道：**蜀守冰凿离碓（堆），辟沫水之害，……有余则用溉浸，百姓飧[sūn]其利**——出自《史记·河渠书》

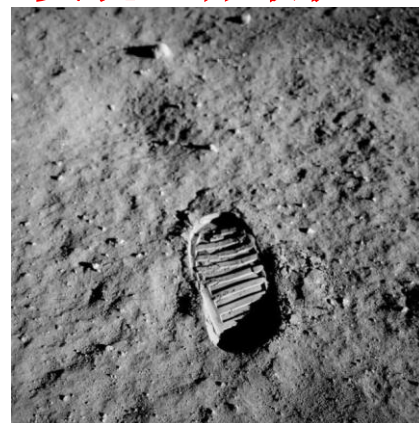
旱涝频发的成都平原从此沃野无垠，正所谓：**水旱从人，不知饥馑，时无荒年，天下谓之天府也**——出自《华阳国志·蜀志》





阿波罗登月计划

- 阿波罗计划（Apollo program），目的是实现载人登月飞行和人对月球的实地考察，为载人行星飞行和探测进行技术准备，它是世界航天史上具有划时代意义的一项成就。
- 阿波罗计划，历时约11年（1961-1972），耗资255亿美元。在工程高峰期，参加工程的有2万家企业、200多所大学和80多个科研机构，总人数超过30万人。
- 国际标准时间1969年7月20日20:17:43，阿波罗11号登月舱成功登陆月球。6小时39分后，宇航员尼尔·阿姆斯特朗迈出个人的一小步，人类的一大步，代表全人类首次踏上月球。
- 在这个高科技系统下面，有众多的分系统，如：飞船系统、通讯系统和测试系统等等。这些分系统下面又包含无数小系统。实现总体最优。





三峡工程

- 三峡水电站，即长江三峡水利枢纽工程，又称三峡工程。
- 中国湖北省宜昌市境内的长江西陵峡段与下游的葛洲坝水电站构成梯级电站。1993年开始施工准备，历经10年，涉及防洪、发电、航运、移民安置、生态环境、国防安全、区域经济发展等各个方面。



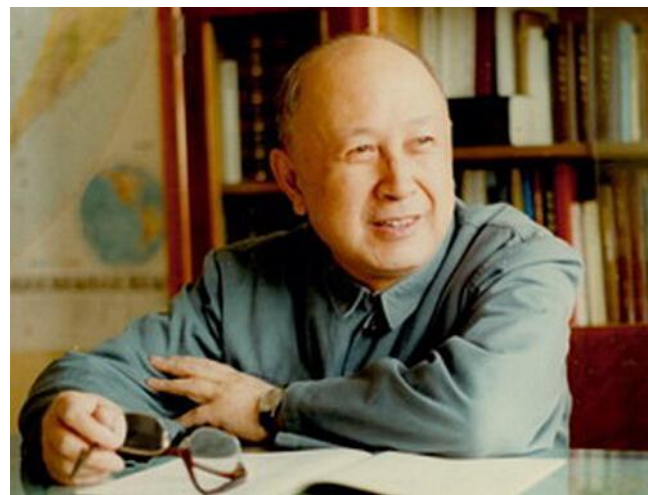
总装机容量2250万千瓦，年发电量可高达1100亿千瓦时。创单座水电站年发电量1118亿千瓦时记录，平均每天可以发电4亿千瓦时。

三峡电站除向南方的广东送电外，还向华东区域的上海、江苏、浙江、安徽等三省一市和华中区域的河南、湖北、湖南、江西等四省送电。



系统思想的演化

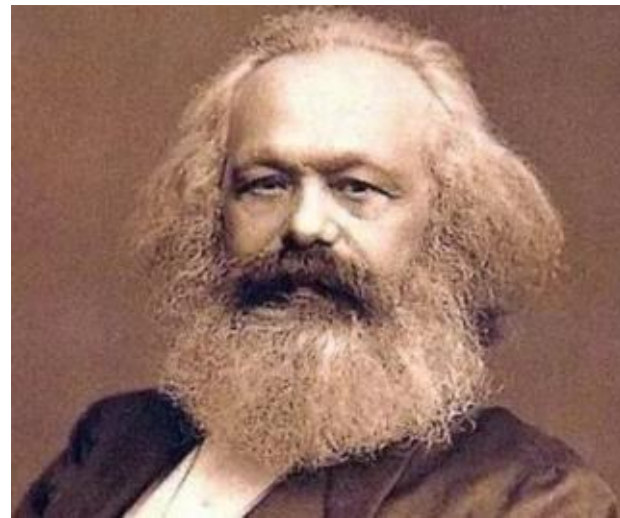
- **恩格斯**：人们远在知道什么是系统思想和系统工程之前，就已辩证地系统思维了，知道什么是辩证法之前，就已辩证地思考了。
- **钱学森**：系统思想和系统方法是进行分析和综合的辩证思维工具，它在辩证唯物主义那里取得了哲学的表达形式，在运筹学和其他系统科学那里取得了定量的表达形式，在系统工程那里获得了丰富的实践内容。系统思想经历了从经验到哲学又到科学，从思辨到定性又到定量的发展过程。





辩证唯物主义与系统思想

- 马克思主义的辩证唯物主义认为：物质世界是由无数相互联系、相互依赖、相互制约、相互作用的事物和过程所形成的统一体。
- 辩证唯物主义体现的物质世界普遍联系及其统一的思想就是系统思想。





科学系统思想的形成

古 代



近 代



现 代



认识处于总体思维阶段

强调自然界整体性统一性
细节的认识靠臆造和猜测

古代朴素的系统观

从总体到局部细节的研究

实验、解剖和观察的方法
孤立的研究与科学发展相
抵触

形而上学的思维方式

更深入的了解局部细节

建立了事物整体与构成
整体的各部门间的桥梁

科学的系统观



• 古代朴素的系统思想：

- ✓ 认识出于总体思维阶段，强调自然界整体性、统一性，细节的认识靠臆造和猜测，古代朴素的系统思想具有“**只见森林**”和比较抽象的特点。

类别	实例	内容	对系统论的主要贡献
中国古代文化的系统思想	《易经》与阴阳八卦	用独特的爻卦、阴阳体系表征世间万物并解释世界	1. 世间万物由要素组成，要素之间存在相互联系； 2. 要素的不同组合、不同结构可以形成世间万物； 3. 将阴阳平衡思想应用于医学，成功地分析了人的生理系统，发展了中国医学； 4. 根据对军事对弈中敌我彼此关系的分析，提出的对策直接贡献给了系统科学中的对策理论。
	阴阳五行和《皇帝内经》	1. 将阴阳与五行结合，并用此表征万物； 2. 把人作为一个完整的复杂，利用阴阳平衡、天人相应原理解释人体生理现象； 3. 提出对人的疾病要辨证施治，是传统中医中药学发展的理论基础。	
	诸子百家与著名系统工程案例	对军事、自然、社会等现象进行论争，形成了中国独有的军事（《孙子兵法》、自然科学（日晷）、道德和社会伦理（儒家等）体系，并将其应用于具体的工程项目（都江堰等）	
古希腊哲学中的系统思想	阿那克西曼德的自然系统	世界由水、空气、土和火四个元素组成	1. 提出了各种对宇宙的组成的假设； 2. 利用数学来描述要素之间的关系； 3. 发展了一系列科学的研究方法； 4. 极大地发展了自然科学、社会科学和人类伦理科学； 5. 在系统的要素、要素之间的关系、系统的结构、系统的功能、系统的演化等方面具有丰富而深刻的研究成果。
	赫拉克利特的自然系统	1. 宇宙由火组成； 2. 提出“一切皆流，一切皆变”、“人不能两次走进同一条河流”。	
	毕达哥拉斯的宇宙系统	1. 数的单位或者分立的微粒是宇宙的基础； 2. 数为宇宙提供了一个概念的模型，数量和形状决定一切自然物体的形式； 3. 天体运动必须是均匀的圆周运动。	
	德谟克利特的原子论	宇宙万物都由原子组成	
	苏格拉底的提问法	1. 认为哲学家的主要任务是治理人和社会，而不是理解和控制自然； 2. 用提问法研究伦理。	
	柏拉图的宇宙观	1. 系统地发展了辩证法； 2. 宇宙最初由两个三角形发展而来。	
	亚里斯多德的三段论和整体论	1. 创造了形式逻辑，系统研究了思维规律； 2. 提出了三段论和整体论； 3. 提出运行的天体是物质实体。	



近代系统思想:

- ✓ 15世纪下半叶以后，力学、天文学、物理学、化学、生物学等相继从哲学的统一体中分离出来，形成了自然科学，把自然界的局部细节，从总的自然界中抽出来而分门别类地加以研究。
- ✓ 从此，古代朴素的唯物主义哲学思想就逐步让位于形而上学（撇开了总体的联系来考察事物和过程）的思想。
- ✓ 这时的系统思想具有“只见树木”和具体化的特点。

类别	实例	内容	对系统论的主要贡献
近现代西方自然科学的系统思想	哥白尼的《天体运行论》	1. 对复杂的天体系统有深刻研究； 2. 提出日心说。	1. 研究的深入导致了自然科学分子的发展，自然科学的整体得到了专业化细分； 2. 取得了人类对自然系统的组成、要素关系、运行规律等方面认识的突破性成果； 3. 发展和完善了科学的方法论。
	培根的《新工具论》	1. 对科学研究方法有独到研究； 2. 提出定性—归纳推理的研究方法。	
	笛卡尔的《方法论》和《解析几何学》	1. 将几何学代数化，创立了解析几何； 2. 提出了数学—演绎的研究方法； 3. 提出了质量、时间、空间三个基本量纲； 4. 提出“我思固我在”。	
	马克思的系统思想	1. 提出了辩证法和唯物主义； 2. 提出了辩证法三个规律。	
	反映系统思想的其他科学成果	1. 取得了人类历史上一系列最重大的科学发	
		2. 创立了物理学、化学、生物学等自然科学及其分支； 3. 丰富了数学、天文学、哲学理论。	



科学系统思想的形成

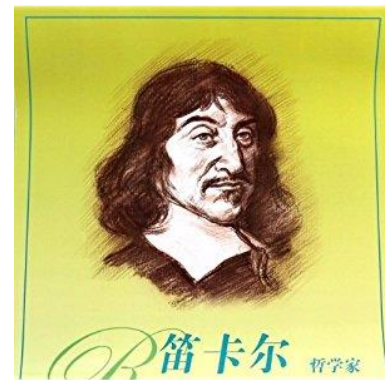
- 现代科学系统思想：

- ✓ 19世纪自然科学取得了巨大成就，尤其是**能量转化、细胞学说、进化论**这三大发现，使人类对自然过程相互联系的认识有了质的飞跃。
- ✓ “**不仅能够指出自然界中各个领域内过程之间的联系，而且总的说来也能指出各个领域之间的联系了**”，为辩证唯物主义的科学系统观奠定了物质基础。
- ✓ 这个阶段的系统思想具有“**先见森林、后见树木**”的特点。

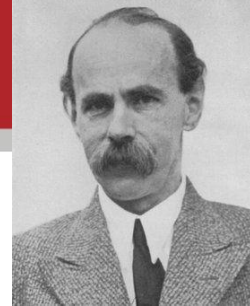


还原论和完整论

笛卡尔还原论



- 内容：把大的事物分解成更小的事物，从而获得对事物更容易的理解。如果这些更小的部分能够被理解和解释，那么通过将各个不同部分的解释汇集在一起就可以解释整体。
- 大量的记录表明，人类许多最伟大的成就都来源于还原论。其思想和实践经验遍及我们的日常生活、建筑、工业制品、知识传授等。



格式塔（完形）和整体论

- 格式塔思潮开始于20世纪早期，是德国心理学家马科斯.韦特海默提出，其中心原则是，**整体大于大部分的总和**。
- 整体论认为：
 - 宇宙总的基本原则是创造出整体，也就是，从原子和细胞开始，通过演化而形成最复杂形式的生命和思维，形成完整和功能齐全的系统。
 - 复杂的实体、系统等，超出了其部分的简单相加（来自钱伯斯词典）。
- 格式塔理论深深植根于如今的系统思维中，相对于运筹学，当代系统工程似乎更要归功于格式塔的实践。



还原论和完整论的区别

切克兰德的论述：

- 有人将系统看做一袋桌球：你可以把自己的手放进袋子里，拿出来一个球，观察它，了解它，再把它放回袋子，什么也没发生。这是还原论的观点。
- 系统还可被看作更像树篱：当你试图拆除某个完整的分支，就必须将其从树篱中撕扯下来，这个过程既破坏了分支，也伤害了树篱，而且，你再也无法将它复原。这就是复杂、开放系统的观点。



系统论

- 从近代科学到现代科学，科学方法论经历了从还原论方法到整体论方法，再到系统论方法。**系统论是整体论与还原论的辩证统一**，它既要着眼于系统整体，同时也要重视系统组成部分，并把整体和部分辩证统一起来，最终是从整体上研究和解决问题，它既超越还原论，又发展了整体论。
- 系统论既强调对系统内部各组成部分微观机制的认识，更强调对系统组成部分、层次之间的相互联系的分析，**特别是整体目标的**

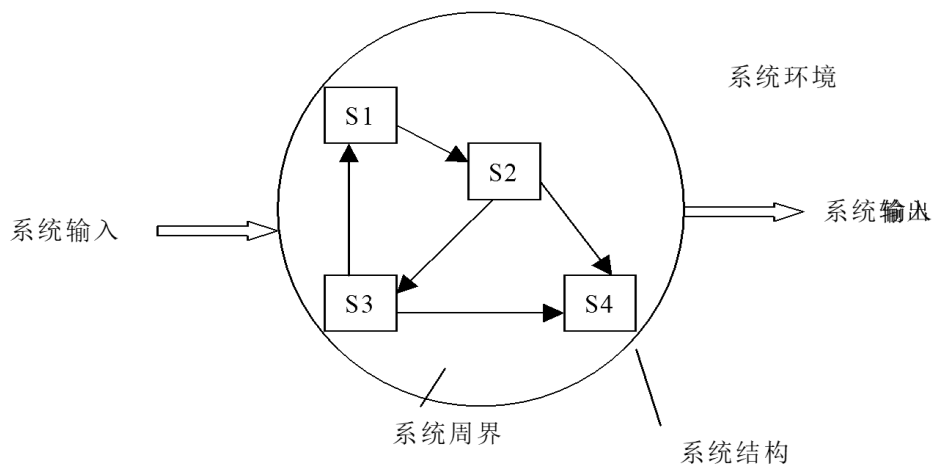
系统工程就是系统论思想的具体体现，这些工作在系统总体设计中得到体现。



(二) 系统的定义

系统工程的研究对象是组织化的大规模复杂系统。而“系统”作为系统理论、系统工程和整个系统科学的基本研究对象，需要正确理解和深刻认识。

系统：是由两个以上有机联系、相互作用的要素所组成，具有特定的功能、结构和环境的整体。——《系统工程》汪应洛



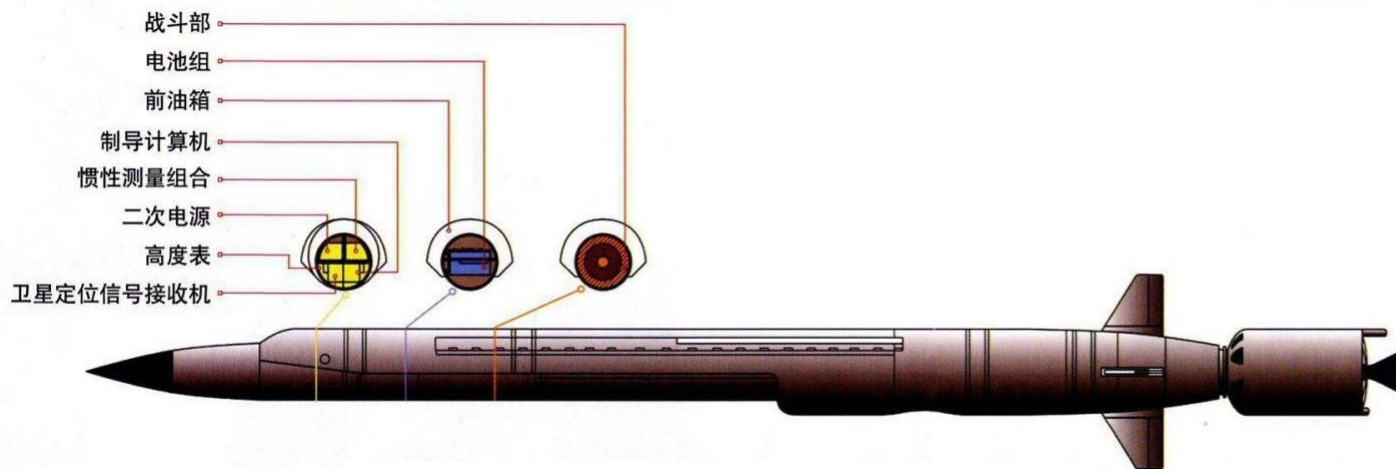


(二) 系统的定义

系统—由相互联系，相互作用的许多要素结合而成的具有特定功能的统一体。

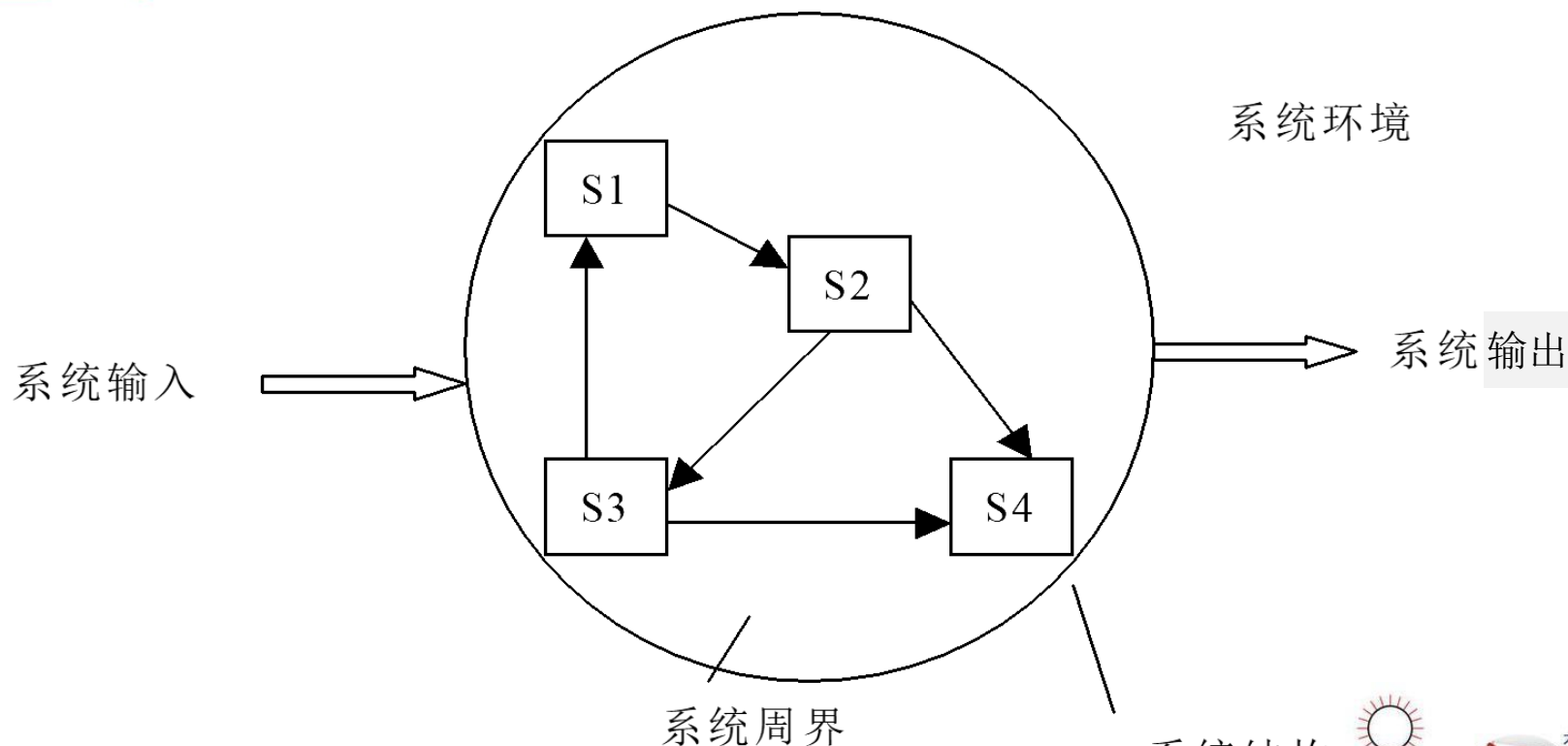
三个基本点

- (1) 系统是由若干元素组成的；
- (2) 元素间相互作用、相互依赖；
- (3) 系统作为一个整体具有特定功能。

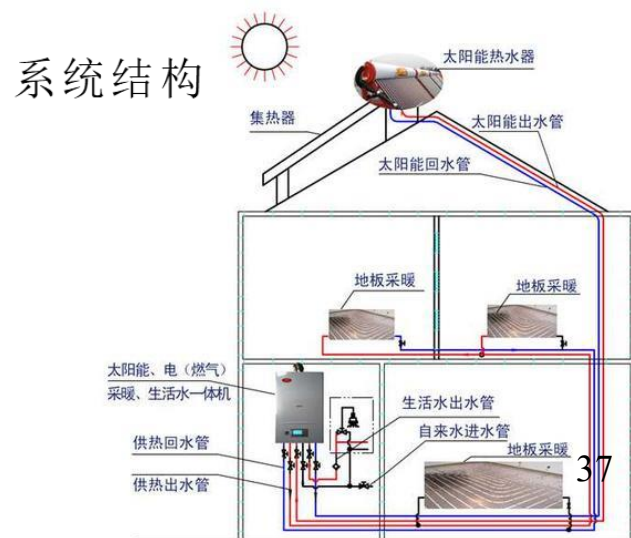




第一节 系统的基本概念



S1, S2, S3, S4——系统部件





◆ 钱学森：“系统是指依一定秩序相互联系着的一组事物。”

——（中国“系统论”和“控制论”的奠基人之一）

➤ 这里的每一组“事物”或每一个“组成部分”称为系统的“要素”。

系统是由许多“要素”组成的。系统具有不同于组成它的若干要素的新的属性，即“系统性”。

➤ 系统内部，还可以按其组成部分划分为若干“子系统”。这说明，子系统和系统的关系是相对的，可以相互转化。



目 录

- 第一节 系统的基本概念
- 第二节 系统的基本特征
- 第三节 系统的分类
- 第四节 系统的结构与功能
- 第五节 系统与系统工程

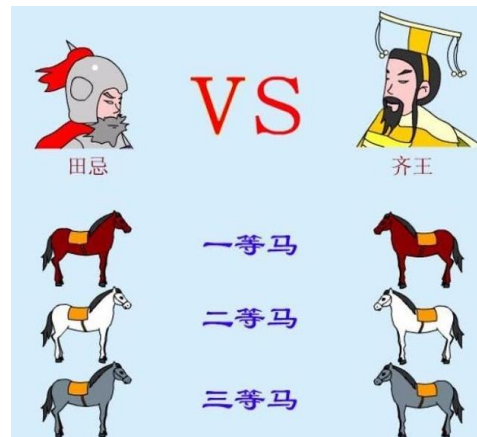


(一) 系统的整体性

系统中各个子系统的分目标服从于系统的整体目标，使之最优化。系统的整体性就是强调“整体功能大于各部分功能之和”，即 **“1+1>2”**

系统具有整体的**结构**、整体的**特性**、整体的**状态**、整体的**行为**、整体的**功能**等。系统的整体性是一个系统区别于其它系统的标志。

例如：阿波罗登月，木桶原理，田忌赛马。





(二) 系统的涌现性

系统各个部分组成一个整体，就会产生整体具有而各个部分原来没有的某些东西（性质、功能、要素）。

涌现物指的是系统在运行时所表现、呈现或复现出来的东西。

系统的**整体性**反映系统要素与系统整体功能**数量**上的**差异**，系统的**涌现性**则表现出**质**上的**差异**。

如 “三个臭皮匠，顶个诸葛亮”，三个和尚没水喝，飞机的机身、机翼、发动机。





(三) 系统的相关性

系统的相关性是指组成系统的各个要素之间、系统内各层次之间都是以一定的规律相互作用、相互联系，它们既相互依存，又相互制约。系统与环境也如此。

如人体系统，西医的“头疼医头，脚疼医脚”。





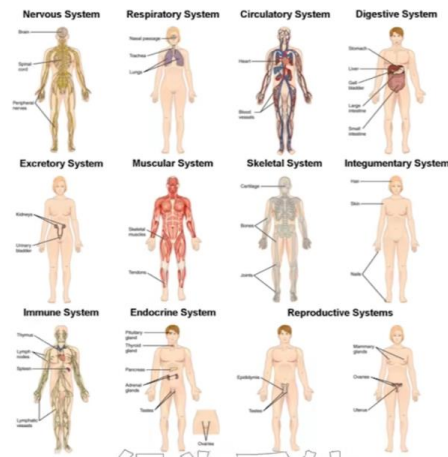
(四) 系统的层次性

任何一个系统 S 都可以分解为一系列的不同层次的子系统 S_i ，而它本身又是它所从属的一个更大系统的子系统。

子系统：如果系统 S 的元素集合 S_i 满足以下条件，则称 S_i 为系统 S 的一个子系统：

- (1) S_i 是 S 的子集合，即 $S_i \subset S$
- (2) S_i 本身是一个系统。

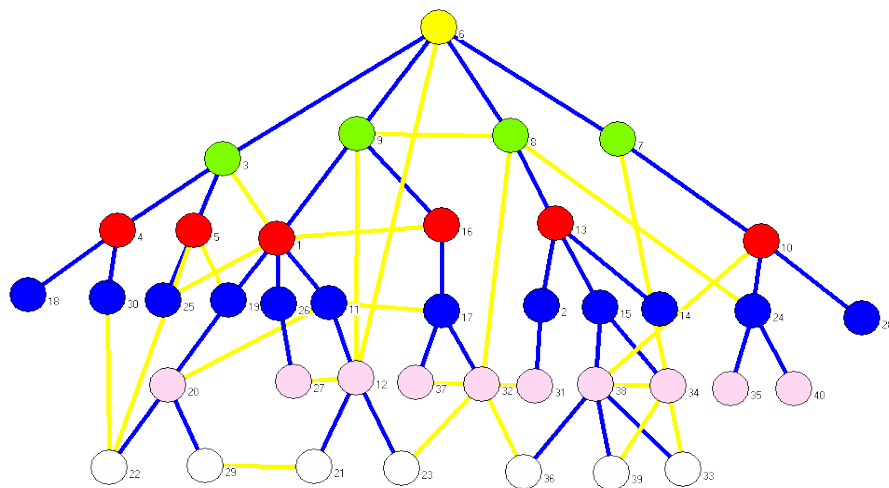
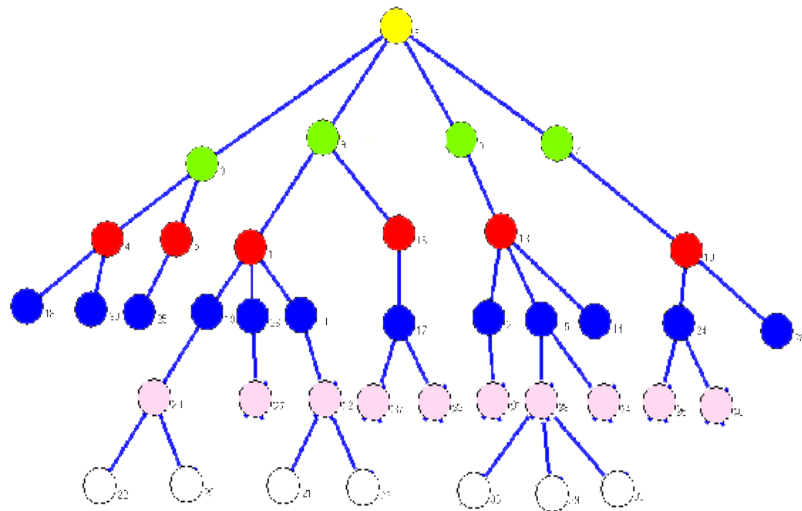
人体子系统





系统的层次结构：组分（子系统）及组分（子系统）之间的关联方式的总和。

关联方式主要是因果关联（数学和逻辑关系），表现形式有**树状结构**和**网状结构**两种。



如行政系统和企业管理系统的金字塔结构，如果能够清楚划分系统的层次结构，解决系统问题时便可事半功倍。

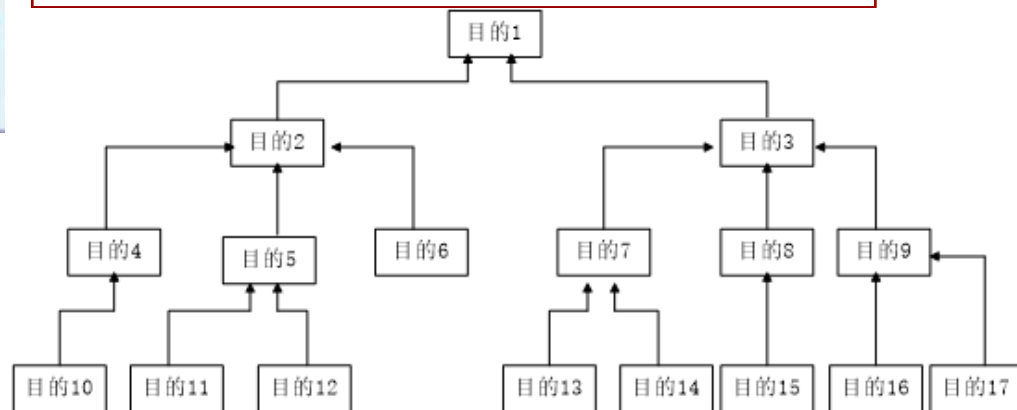


(五) 系统的目的性

任何系统都具有某种目的，都要实现一定的功能，这也正是区别不同系统的标志。设计和分析一个系统时，必须先弄清其目的，否则就无法构成一个良好、有序的现实系统。



如上市公司，公司目的为获得更大的盈利和为社会做出的更大的贡献。总经理的目的？股东的目的？中层干部和员工的目的？

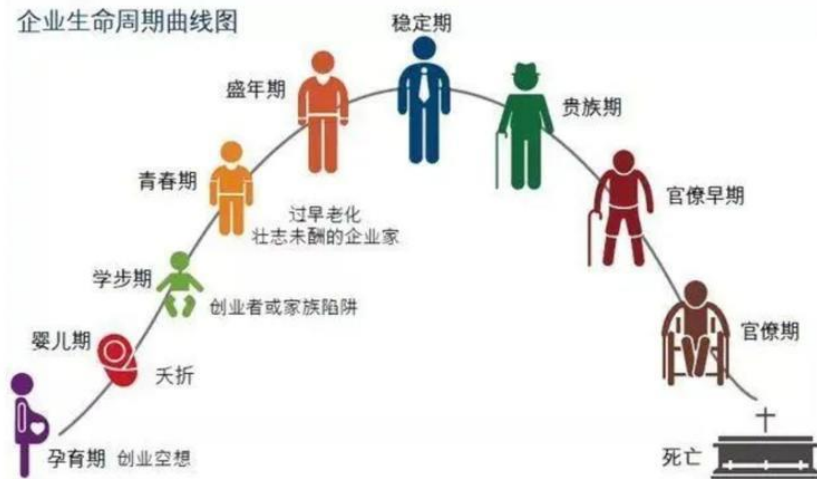




(六) 系统的成长性

任何系统都是从无到有，从小到大，经历孕育期、诞生期、发展期、成熟期和衰老期。

企业生命周期曲线图



如企业的生命周期，人体的寿命周期。了解系统的生命周期，有助于人们识别系统的发展阶段，以及研究在不同阶段应采用的策略。



(七) 系统的环境适应性

一个系统与其所处的环境之间通常都有**物质、能量和信息**的交换，**外界环境的变化**会引起系统特性的**改变**，并相应地引起系统功能和系统内部各部分相互关系的变化。



春捂秋冻
少生杂病



目 录

- 第一节 系统的基本概念
- 第二节 系统的基本特征
- 第三节 系统的分类
- 第四节 系统的结构与功能
- 第五节 系统与系统工程



(一) 按自然属性分

自然系统

由自然过程产生的系统谓之自然系统，它的组成部分是自然物。如海洋系统、生态系统等。

自然形成，按本身特定规律运行。

人工系统

有人参与制造或改造的系统谓之人造系统。一般是按人们特定的希望有目的、有计划地组织建造而成的系统。如生产系统、交通系统等。

人类利用自然规律建造的，有预期目的。

很多系统是自然系统和人造系统的复合系统



(二) 按物质属性分

实体系统

以矿物、生物、机械、能量和人群等物质实体为构成要素的系统为实体系统。

以硬件为主体的，有形的。

概念系统

由概念、原理、原则、方法、制度、程序等非物质实体为构成要素的系统为概念系统。

以软件为主体的，无形的。

实体系统是概念系统的物质基础，概念系统是实体系统的中枢神经，并为为实体系统提供指导和服务。

实际中，实体系统和概念系统在多数情况下是结合在一起的。

提问：生产管理系统、交通管理系统是何系统？





(三) 按运动属性分

动态系统

动态系统是系统的状态变量随时间变化的系统，具有普遍性。

静态系统

静态系统就是表征系统运行规律的数学模型中不含时间因素，它是动态系统的一种极限状态，即处于稳定的状态。有时为研究方便将其视为静态。

实际中，多数系统是动态系统。



（四）按系统与环境关系分

根据系统与外界环境的物质、能量和信息的交换情况，系统可分为：

开放系统

与环境经常发生能量、物质、信息交换的系统。一旦系统与环境的联系切断，就会对系统的稳定性产生不利影响，而使系统遭到破坏。

封闭系统

与环境较少发生物质、能量、信息交换的系统。实际上世界上根本不存在封闭系统。只是为研究方便，有时人为地把一个系统假想成封闭系统来处理。

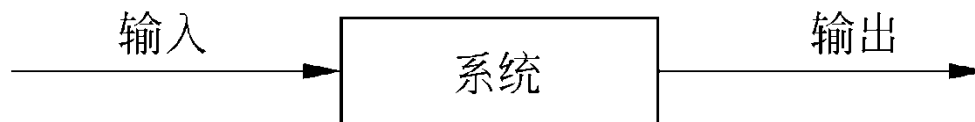




(五) 按系统的“反馈”分

开环系统

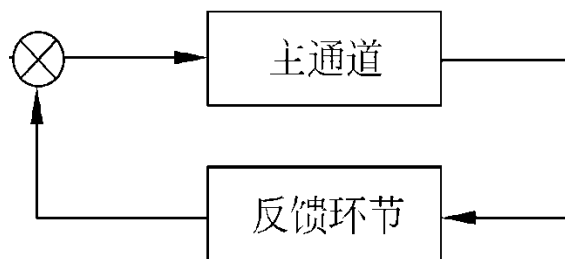
没有反馈的系统



开环系统的一般表示

闭环系统

具有反馈的系统，一般指负反馈



闭环系统的一般表示



(六) 按复杂程度分

大系统

大系统和小系统之间无明显的界限之分。一般认为：大系统具有结构复杂、规模庞大、变量众多、功能综合多样等特征。如国民经济体系、生物学、经济、社会学领域中的系统。

小系统

与大系统物理特征或时间特征相比较较小的就是小系统。

系统工程主要研究动态的、闭环的、人造的大系统。



目 录

- 第一节 系统的概念
- 第二节 系统的基本特征
- 第三节 系统的分类
- 第四节 系统的结构与功能
- 第五节 系统与系统工程



(一) 系统的结构

系统的结构是系统的构成要素在时空连续区上的排列组合方式和相互作用方式。一般可抽象为：

$$S = \{E, R\}$$

- S：代表系统结构；
- E：代表系统要素的集合；
- R：代表要素之间各种关系的集合



一个系统必须同时包括E和R，两者缺一不可。

系统整体与要素、要素与要素、整体与环境之间，存在着相互作用和相互联系的机制，这些有机联系构成了系统的结构



(一) 系统的结构

- 一般意义上，系统的结构可以用下式表示

$$S = \{E, R\}$$

要素集合E可以分为若干子集 E_i 。不同的系统，其要素集合E的组成可能有较大的差异。
从系统论而言，不同的系统的关系集合R大同小异：

$$R = R_1 \cup R_2 \cup R_3 \cup R_4$$

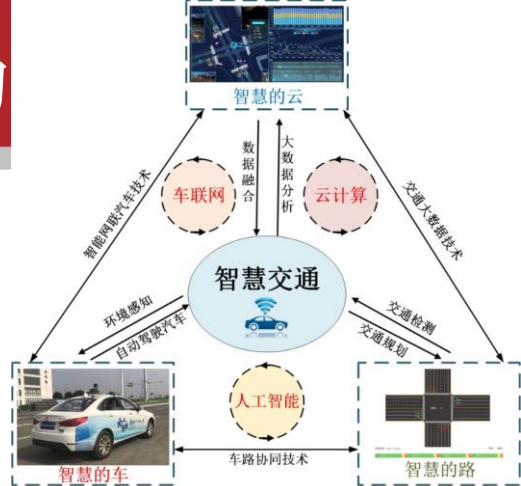
R_1 ：要素与要素之间、局部与局部之间的关系(横向联系)

R_2 ：局部与全局（系统整体）之间的关系、高层次与低层次的纵向联系

R_3 ：系统整体与环境之间的关系

R_4 ：其他各种关系

系统的涌现性存在于集合R之中。如果说集合E代表了系统的躯体，则系统的灵魂存在于集合R之中。系统工程的工作重点在于集合R。





(二) 系统的功能



系统的功能

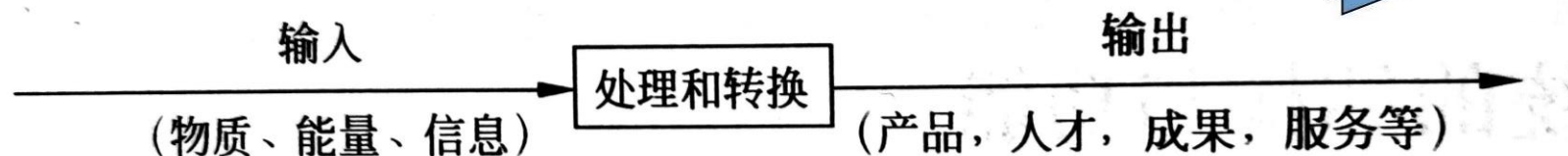
功能是系统与外部环境相互联系，相互作用所表现出来的外在表现形式，简言之，功能即一事物在特定环境中可能发挥的作用或能力。

系统工程的任务在于提高系统的功能，特别是系统的处理或转换的效率，即在一定的输入条件下，输出越多越好；或在一定的输出条件下，输入越少越好。





(二) 系统的功能



系统的功能

- 系统可以理解作为一种**处理和转换机构**，它把输入转变为人们所需要的输出。
也可以看成一种函数关系：

$$Y = F(X)$$

其中，自变量X是输入的原材料，因变量Y是产品和服务。

- 系统工程的任务旨在提高系统的功能，特别是提供系统的处理和转换的效率。



(三) 系统的结构和功能的关系

系统功能：{要素、结构、环境}

结构决定功能。结构作为内在依据，决定着系统行为，同时功能也受要素的制约。

要素性质的变化、结构类型、环境条件的变化都会影响系统的功能表现，甚至导致系统的质变。



• 思维范式的转变

	线性思考	系统思考
支撑理论	还原论	整体论
基本方法	● 将事件分解为一个个部件 ● 认为问题症状与原因之间有直接的联系 ● 为了改善整体的绩效，必须提升其构成部分的绩效，为此需要同时采取很多相互独立的措施	● 关注整体，不仅要分解，更要注重关键要素之间的相互关联 ● 认为系统的动态变化在很大程度上取决于系统要素之间直接与间接的、微妙的、相互的依存关系 ● 为了改善整体的绩效，需要改善各个部分之间的关系。为此，需要确定对系统整体绩效有最大杠杆效应的少数几个关键相互依存关系，采取相应的干预措施，并以持续、协同一致的方式坚持一段时间
特征	静态、片段、机械应对	动态、全局、协调



- 系统思考的四项特征

- 看到全貌而非局部

- 整体思考是系统思考的首要特征。要想了解一个系统，预测并影响、控制其行为，必须将系统作为一个整体来看待

- 看透结构而非表象

- 系统思考是一种深层次的思考，它可以让人们看清潜藏在事件或趋势背后的“结构”

- 看到变化而非静止

- 系统思考的另外一个特征是动态性，它可以让人们看清事物发展变化的动态，而不只是看到一个个静止的片段或侧面

- 条理清晰而非杂乱

- 运用系统思考的基本工具及其规则，人们可以条理清晰地思考，并运用共同的语言沟通和交流，避免杂乱无章或挂一漏万



- 系统思考要求的思维转换
 - 要想实现“思维范式的转变”，需要从思考的角度、深度和广度三个维度进行拓展和转换
 - “角度”（是动态变化，还是静止）
 - “深度”（是浮于表面，还是洞察内在结构）
 - “广度”（是局限于本位，还是看到全局）

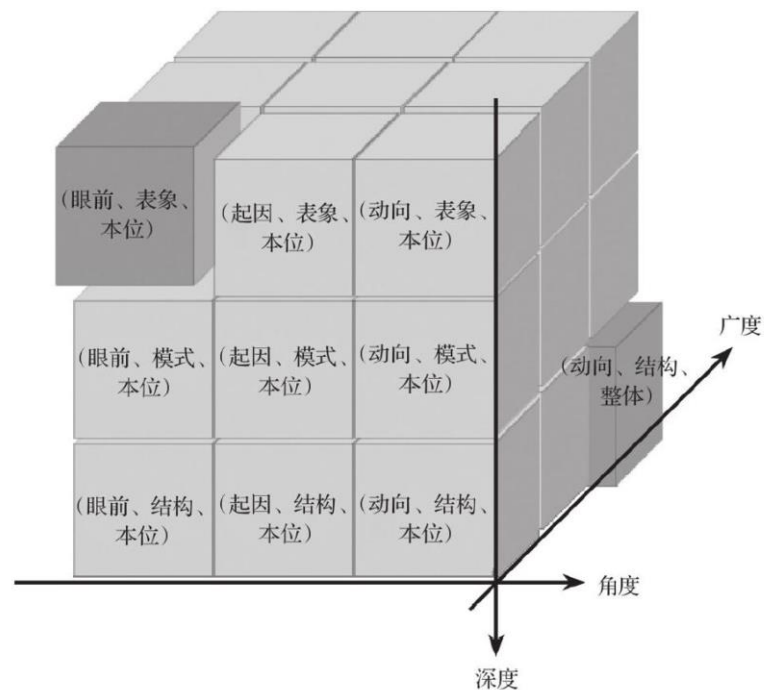
	传统思维	系统思考
思考的角度	以静态的方法、线性的模式，逐层细分，找到“故障点”或根本原因	以动态的方法、非线性的模式分析因果之间的相互关联，看清事物的来龙去脉和发展变化的动态
思考的深度	关注个别事件，浮于表面	透过事物表象，洞悉驱动系统行为变化背后的内在“结构”，把握本质和关键
思考的广度	局限于本位	看到全局与整体



• 思考的魔方

- 根据上述三个维度的不同状态，我们可以把认识世界的思维视为一个复杂的多面体
 - 在“思考的魔方®”中，陷入“系统思考缺乏症”的人，往往处于左上角的状态，即“只看眼前，只看表象（事件），只看局部”；
 - 一个具备系统思考智慧的人，应该处于“思考的魔方®”的右下角，即他们能够看到事物的来龙去脉（起因与动向），看到事物发展变化的趋势或模式及其背后的驱动因素（系统结构），看到全局（整体）。

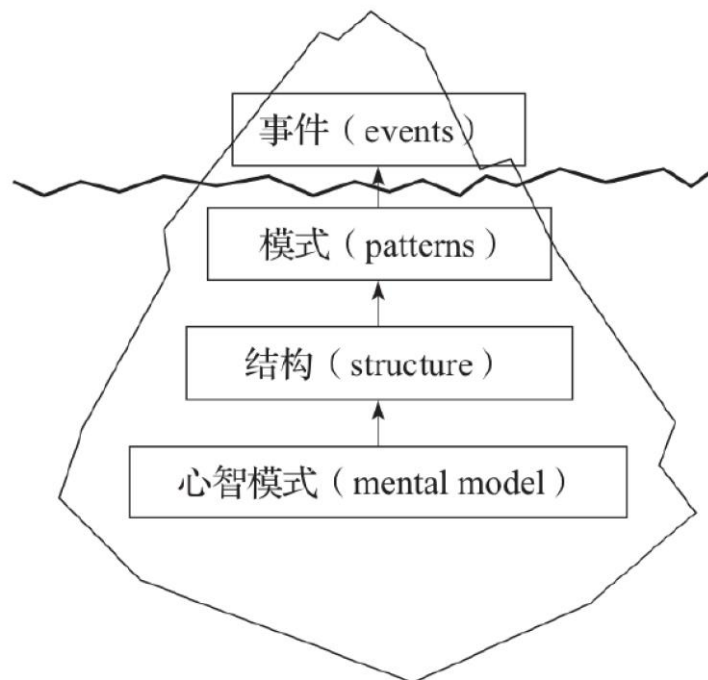
需要在**角度**、**深度**和**广度**三个维度上实现思维的转变，并将它们整合起来，才能实现从“还原论”到“整体论”的“范式转变”，从而实现系统思考。





- 冰山模型

- 透过现象看本质的深入思考框架



- 心智模式

- 指的是隐藏在每个人内心深处，影响人们如何看
 - 待这个世界以及如何做出反应的一些根深蒂固的假设、成见、逻辑、规则，甚至图像、印象等。心智模式是隐而不现的，却无时无刻不在制约人们的思维与行动。

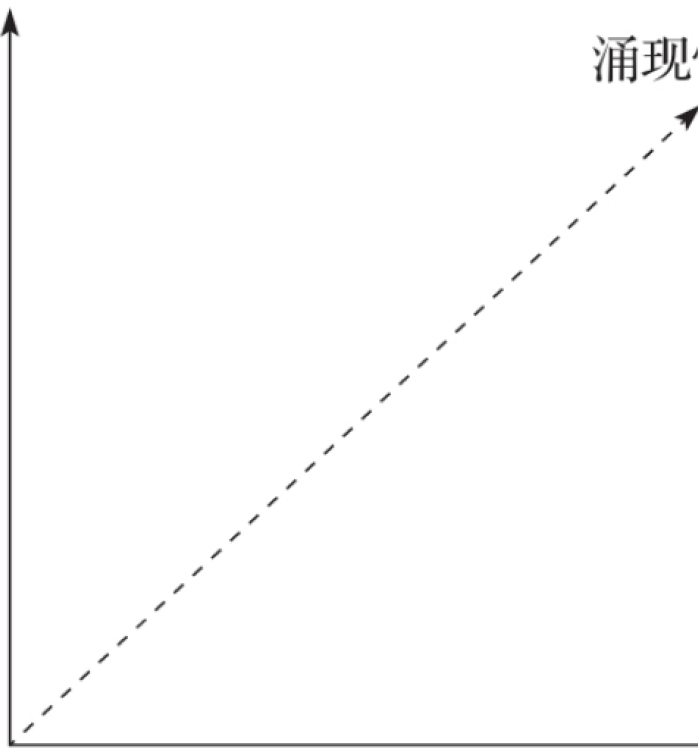


- 系统思考适合解决什么样的问题
 - 三类复杂性问题

社会性复杂

涌现性复杂

动态性复杂



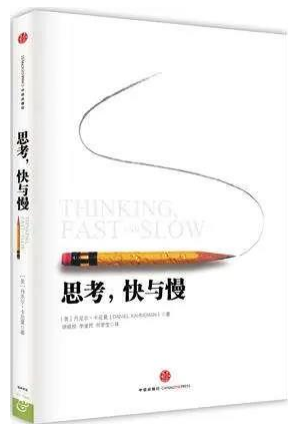


• 三类复杂性问题及其解决方案

	社会性复杂	动态性复杂	涌现性复杂
特点	利益相关者众多，关系微妙且差异巨大，或有直接或潜在的冲突	因与果之间在时间、空间上存在微妙而众多的相互影响，系统行为存在动态变化	既有很多利益相关者，也有因果之间的相互作用与动态变化，且存在巨大的不确定性
核心技能	看到全局，同理心与换位思考，高质量的对话	对因果关系及系统动态变化的理解与分析，把握关键与根本	需要同时具备两方面的技能，也需要面向未来
使用的方法	对话	系统动力学	U 型理论
目的	在兼顾各方利益的情况下，找到系统整体利益最佳的解决方案	找到“根本解”和“杠杆解”	面向即将涌现的未来学习



- 系统1和系统2
 - 《思考，快与慢》 丹尼尔·卡尼曼



人类认知的双系统理论

系统1	系统2
自动化	需启动
速度快	速度慢
计算负荷低	计算负荷高

用户决策分析（案例——产品定价）

	角色 (他是谁, 来干嘛的, 有啥标签)	场景 (何时何地何界面)	流程 (1. 看到目标物——2. 对目标物感兴趣——3. 确认购买——4. 付款——5. 收到——6. 使用——7. 使用完毕)
用户描述	要买签字笔	会议、办公、作业——电商搜索	搜索中性笔——查看详情——对比价格——放入购物车——确认购买——支付——收到后使用——使用后发生感受/需求(传播)
用户的系统1是什么	笔不要买太贵的, 反正就用一次, 换笔芯太麻烦了, 而且丢笔是常态, 就当是易耗品吧。		
用户可能启动的系统2是什么	够便宜吗, 多买几只会不会更便宜? 买多了能用掉吗? 买几只合适呢?		
可以调用什么样的系统1 遮蔽用户的系统2	放大「便宜」强调「特别划算」暗示「便宜但是不low」		



目 录

- 第一节 系统的概念
- 第二节 系统的基本特征
- 第三节 系统的分类
- 第四节 系统的结构与功能
- 第五节 系统与系统工程



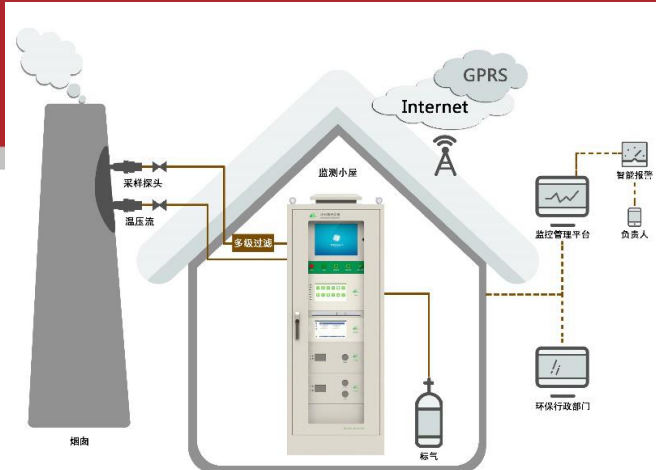
- 1) 系统工程的发展
- 2) 系统工程的定义
- 3) 系统工程方法论



系统工程的发展

回顾工程的定义

- 工程：集成构建性知识体系，使技术资源和非技术资源最佳地为人服务的综合性的专门技术，有时也指具体的科研或建设项目。
- 工程系统：为了实现集成创新和建构等功能，由人、物料、设施、能源、信息、技术、资金、土地、管理等要素，按照特定目标及其技术要求所形成的有机整体，并受到自然、经济、社会等环境因素广泛而深刻的影响。

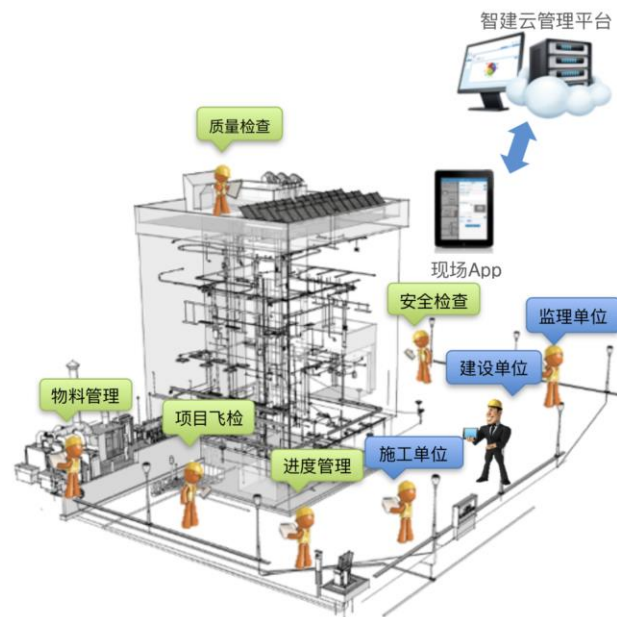




工程系统化

工程系统化是现代工程的本质特征之一，具有重大的现实意义。

- 第一，现代工程活动越来越明显地具有系统化和复杂系统特征，社会问题也越来越具有工程化、系统化特征，**必须确立现代系统观**，有效应对和解决好现代工程系统所面临的各種复杂问题。

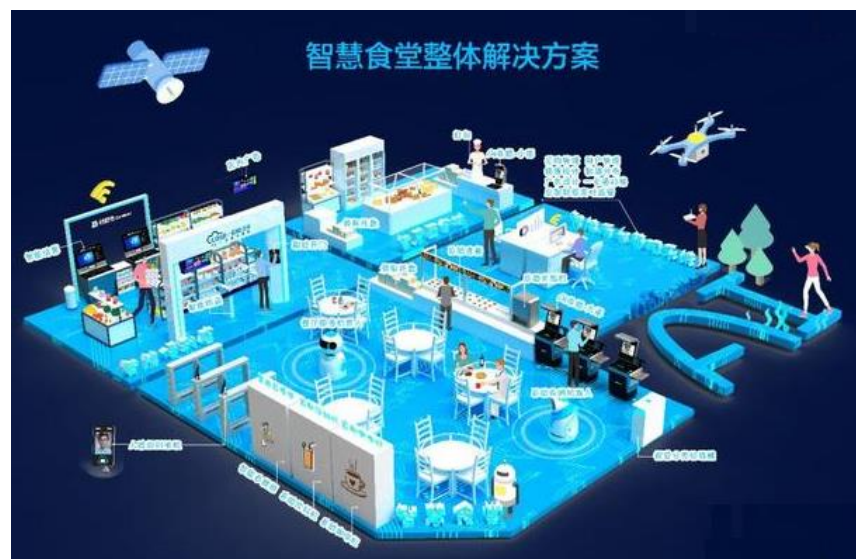




工程系统化

工程系统化是现代工程的本质特征之一，具有重大的现实意义。

- 第二，各种专业工程之间及其与系统工程等横断学科之间的交叉、融合程度越来越高，**综合集成创新**功能日益发挥，应积极推进以系统观为基础的大工程观的形成和工程科学的创新发展。



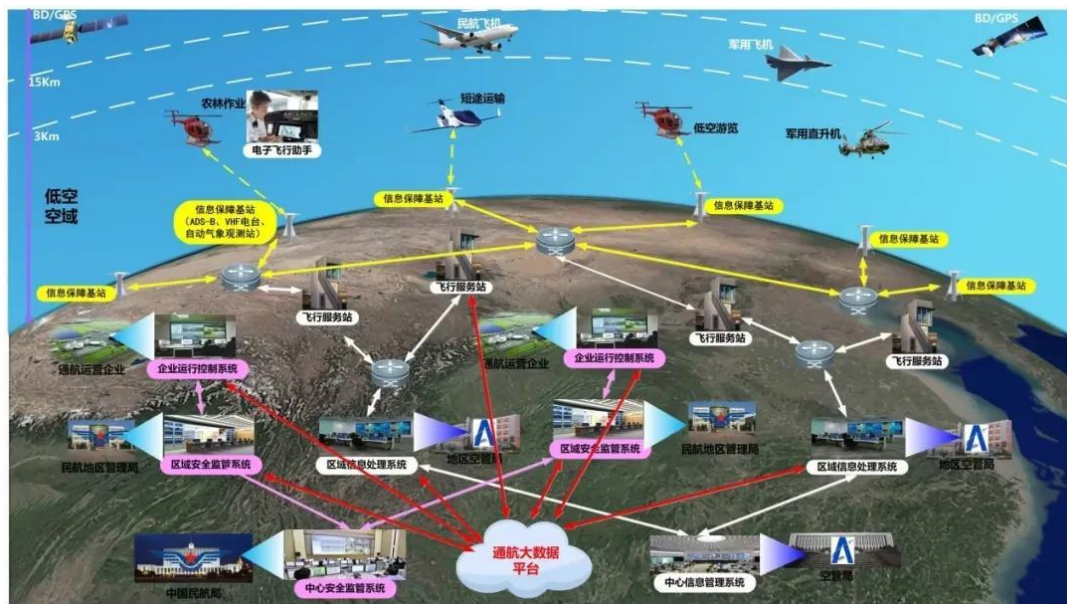
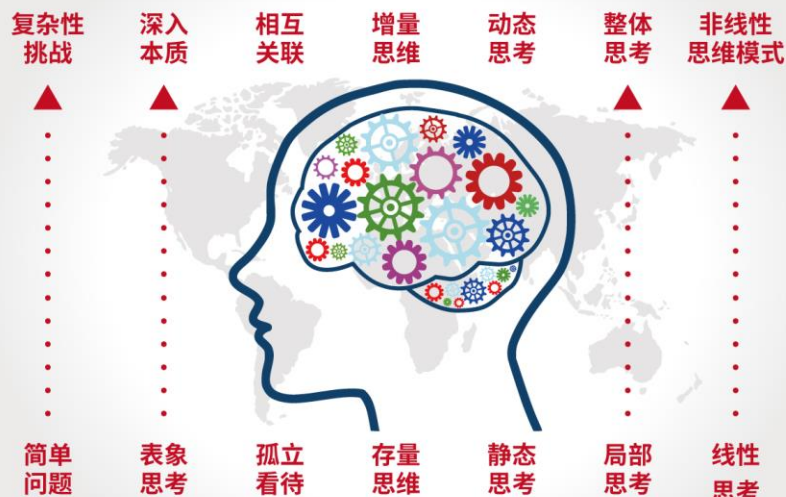


工程系统化

工程系统化是现代工程的本质特征之一，具有重大的现实意义。

- 第三，现代工程活动对工程技术人员观察视野、知识范围、实践能力等不断提出新的更高的要求，其中包括**系统思想、系统理论、系统方法论、系统方法和技术**等内容。

SYSTEMS THINKING





工程系统化

- 现代专业化能力是基于系统思想和方法的专业化能力。
- 现代工程技术人员应掌握系统思维与系统分析方法，努力成为具有战略眼光、系统思想和综合素质的新型工程技术专家。





系统工程是一门交叉学科

- 系统工程是以大规模复杂系统问题为研究对象，在运筹学、系统理论、管理科学等学科的基础上逐步发展和成熟起来的一门交叉学科。
- 交叉： 自然科学/社会科学在思想、理论、方法上按总体协调的需要，有机结合。
- 系统工程的理论基础是由一般系统论及其发展、大系统理论、经济控制论、运筹学、管理科学等学科渗透、交叉发展而形成的。



系统工程发展概况

阶段	年代（份）	重大工程实践或事件	重要理论与方法贡献
I	1930	美国发展与研究广播电视	正式提出系统方法（Systems approach）的概念
	1940	美国实施彩电开发计划	采用系统方法，并取得巨大成功
		美国Bell电话公司开发微波通讯系统	正式使用系统工程（Systems Engineering）一词
II	第二次世界大战期间	英、美等国的反空袭等军事行动	产生军事运筹学（Military Operations Research），也即军事系统工程
	本世纪40年代	美国研制原子弹的“曼哈顿计划”	运用SE，并推动了其发展
	1945	美国空军建立兰德（RAND）公司	曾经提出系统分析（Systems analysis）概念，强调了其重要性



III	40年代后期到50年代初期	运筹学的广泛运用与发展、控制论的创立与应用、电子计算机的出现，为SE奠定了重要的学科基础		
IV	1957	H.Good和 R.E.Machol发表第一部名为《系统工程》的著作	系统工程学科形成的标志	
	1958	美国研制北极星导弹潜艇	提出PERT（网络优化技术），这是最早的系统工程技术之一。	
	1965	R.E.Machol编著《系统工程手册》	表明系统工程的实用化和规范化	
		美国自动控制学家L.A.Zedeh提出“模糊集合”概念	为现代SE奠定了重要的数学基础	
	1961-1972	美国实施“阿波罗”登月计划	使用了多种SE方法，其成功极大地提高了SE的地位	



V	1972	国际应用系统分析研究所（IIASA）在维也纳成立	SE的应用开始从工程领域进入到社会经济领域，并发展到了一个新的重要阶段。
	70年代	SE的广泛应用在国际上达到高潮	
VI	80年代	SE在国际上稳定发展、在中国的研究与应用达到高潮	

我国大规模地研究与应用SE是从70年代末、80年代初开始的。



系统工程在中国的发展及应用

- ✓ 上世纪50至60年代，我国的一些研究机构和著名学者为SE的研究与应用作了理论上的探讨、应用上的尝试和技术方法上的准备。代表是钱学森的《工程控制论》、华罗庚的《统筹法》和许国志的《运筹学》
- ✓ 我国大规模地研究与应用SE是从70年代末、80年代初开始的。
 - 70年代末以来，应用SE理论和方法来研究与解决我国的重大现实问题，在许多领域和方面取得了较好的效果，如：人口问题的定量研究及应用（始于1978年）、2000年中国的研究(1983至1985年)、全国和地区能源规划（始于1980年）、全国人才和教育规划（始于1983年）、农业系统工程（始于1980年）、区域发展战略（始于1982年）、投入产出表的应用（始于60年代和1976年）、军事系统工程（始于1978年）、水资源的开发利用（始于1978年）等。
 - 90年代以来，系统工程在与企业发展结合、与现代信息技术结合、与实施可持续发展战略结合、与思维科学结合等方面已具有初步结果和强劲势头。



系统工程的标准相关组织



- **INCOSE: 国际系统工程协会(International Council on Systems Engineering)**
 - 2015, 《系统工程手册》4.0版(2006年第3版)
 - 传统系统工程向复杂系统工程转型发展, 全球防务及航空领域正在经历从基于文件的系统工程到基于模型的系统工程的转型期。
- **ISO: 国际标准化组织(International Standard Organization)**
- **IEC: 国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)**
- **IEEE: 电气与电子工程师协会 (Institute of Electrical and Electronics Engineers)**
 - ISO/IEC/IEEE 15288:2008
 - ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 第三版





• 当今时代的系统工程特征

— 系统化

- 人类活动的系统范围在宏观和微观尺度上都在不断延伸

— 工程化

- 世界范围内的工程项目越来越多，工程项目规模越来越大
- 社会系统的许多问题也作为工程项目来做

— 信息化

- 信息存在与系统之中，存在与工程之中
- 信息的处理与利用也构成系统，也属于工程
- 信息系统工程也是系统工程的重要分支

— 智能化

- 事物在网络、大数据、物联网和人工智能等技术的支持下，被赋予能动地满足人类的各种需求的属性

— 综合集成

- 钱学森院士提出的系统工程方法论术语
- 综合集成是现代科学技术和现代社会的普遍现象
- 综合集成表在系统化、工程化、信息化等多个方面





- 1) 系统工程的发展
- 2) 系统工程的定义
- 3) 系统工程方法论



系统工程的定义

- 国际系统工程委员会（INCOSE）给出的定义（A）

系统工程是用于成功地实现一个系统的多学科交叉的方法和手段。它关注于在系统开发早期确定用户的需求和所需的系统功能属性，据此形成需求文档，随后在考虑系统整体相关问题的前提下进行设计综合系统验证。系统工程将所需学科知识和专业组织集成在一起，并通过团队的共同努力形成从系统概念到产品生产，再到运行使用的结构化开发流程。系统工程同时考虑所有客户的商业需求和技术需求，目标是提供满足用户需求的高品质产品。

- 该定义侧重成功系统的实现。
- 要确定系统的结果。



系统工程的定义

- 国际系统工程委员会（INCOSE）给出的定义（B）

系统工程是一门工程学科，其职责是构建一个多学科交叉的流程并使之执行，以此来确保用户和利益相关者的需求在系统全寿命周期中能够以高质量、高可靠、高成本效益及与进度相容的方式得到满足。该流程通常由以下七个任务组成：陈述问题、开发备选方案、系统建模、系统集成、系统交付、系统性能评估和更新。

- 该定义侧重于流程的构建和执行。
- 要确定达到结果的方式。



各种对系统工程的定义，具有一些重复特征

- 1. 整体性。系统工程关注于观察系统整体、理解系统整体并构建系统整体。
- 2. 相互补充的系统组分综合为系统整体。
- 3. 寻求“问题”整体解答/解决方案。
- 4. 对系统组成部分及其相互之间如何联系和如何相互作用进行详细分析。
- 5. 设计，并因此而创新。
- 6. 复杂性及其适用性。
- 7. 学科性和科学性。
- 8. 完整性：品质、风险等方面。
- 9. 规划与决策。



系统工程是构造复杂问题整体解决方案的艺术和科学。



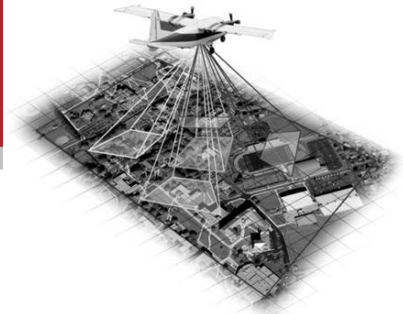
(一) 系统工程的定义

系统工程 (**Systems Engineering**, 简称**SE**) 的定义:

用**定量与定性相结合**的系统思想和方法处理**大型复杂系统**的问题, 无论是系统的设计或组织建立, 还是系统的经营管理, 都可以统一地看成是一类工程实践, 统称为系统工程。

系统工程的基本特征

- **一个系统**(全面综合), **两个最优**(总体效果最优; 方法或途径达到最优)。
- 综合性: 组成综合; 研究综合; 学科综合; 考核效益综合。
- 科学性: 数学方法和计算机的应用。



(一) 系统工程的定义

系统工程（**Systems Engineering**，简称**SE**）是用系统的原理解决工程问题的各种方法的总称。

钱学森：“系统工程是组织管理系统的规划、研究、设计、制造、实验和使用的**科学方法**”，“系统工程是一门**组织管理技术**”。

系统工程定义的基本点：

- ① 系统工程既是一种方法论，又是一门工程技术，主要是组织管理技术；
- ② 系统工程是一门边缘学科；
- ③ 系统工程组织协调系统内各要素的活动，实现系统整体目标最优化。



(二) 系统工程系统性和工程性

- **从系统看工程**：用**系统的观点和方法**解决工程问题。工程泛指系统的组织建立，系统的经营管理，系统的更新改造。
 - **从工程看系统**：用**工程的方法建造系统**。
- 这里系统工程SE理解为：用系统思想作指导，以系统方法和工程方法为工具，去建造人们需要的新系统或改造原有的旧系统，使之更加合理、更加完善、更加科学。

系统工程的特点

- ① 研究对象广泛；② 涉及交叉学科；
- ③ 定量定性分析相结合；④ 科学艺术和哲理相结合。



(三) 系统工程的分类、理论基础和基本特征

系统工程的分类

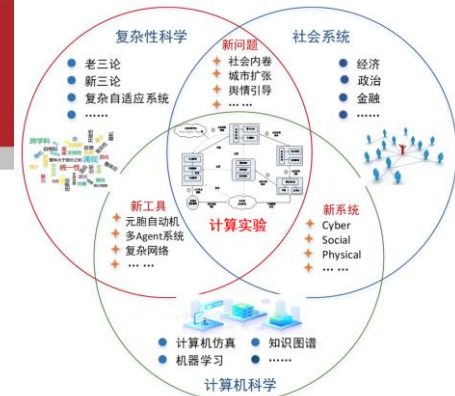
农业系统工程，军事系统工程、能源系统工程、交通系统工程等等

系统工程的理论基础

① 运筹学：线性规划、非线性规划、动态规划、排队论、决策论、图论、库存论等；② 概率论与数理统计学；③ 控制论；④ 信息论；⑤ 大系统理论；⑥ 计量经济学等。



(四) 系统工程产生及发展的客观基础



- 自然界、社会、政治、经济、管理及国家关系等多个方面组织上日趋复杂，出现了综合性很高的系统性事物，成为一类具有独特性质的问题，要求有一种适应这种新情况的新方法；
- 通讯技术和信息科学的发展；
- 现代数学，特别是运筹学、计算方法及技术的出现和发展。



(五) 系统科学与系统工程

系统科学是一门从总体上研究复杂系统共同运动规律的科学。系统科学是**理论基础**。

系统工程是一门系统科学、工程技术学、经济学和管理学等相结合的组织管理**技术**，是一种改造客观世界的**工程技术**，同时也是一种运筹与决策的**艺术**。

奥地利理论生物学家贝塔朗菲将系统论分为：

- ◆ 一般系统论-关于“系统”的科学，对各种不同的具体科学（物理学、生物学、经济学等）的系统进行科学的理论研究，要求用精确的数学语言描述各种系统；
- ◆ 系统技术-涉及系统工程的内容，着重研究系统思想与系统方法在现代科学技术和社会的各种系统中的实际应用；
- ◆ 系统哲学-包括系统本体论、系统认识论、以及人与世界关系的价值观、人本主义等等。

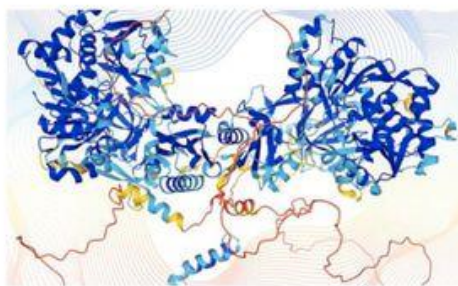




AI何以涌现

- 以**ChatGPT**为代表的**AI**大模型展示出了令人惊艳的能力
 - 比如，**ChatGPT**能通过和用户对话而自动学习知识，还能够在一定的引导下完成较为复杂的推理能力
- AI**大模型的这些新能力，并不是该模型刻意训练学习的目标，它是随着参数量规模的增大，而自发产生的——研究者把这样的现象，称之为“**涌现**”（**Emergence**）

对于复杂系统科学研究者们来说，**涌现**是一个再熟悉不过的概念了



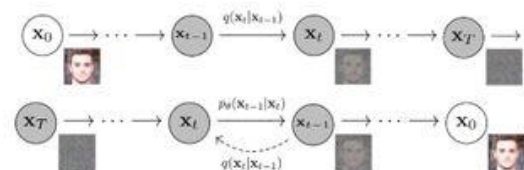
AlphaFold 团队获2023年拉斯克奖



AlphaGo击败李世乂九段、柯洁九段



大语言模型涌现出推理学习能力

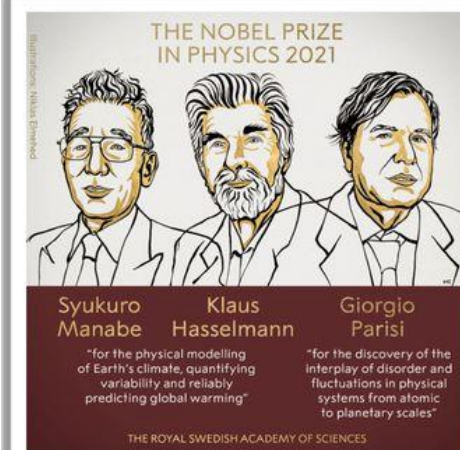


生成式AI算法生成图像、语言、时空数据



复杂系统及网络科学

- 复杂系统领域的研究已有半个世纪的历史，代表性理论包括突变理论、混沌理论、耗散结构理论、协同学理论、自组织理论等。
 - **2021** 年的诺贝尔物理学奖可视为复杂系统这一领域的里程碑式事件。
 - 这一奖项的颁发，不仅肯定了复杂系统科学在揭示科学基本规律和改善人类福祉方面的重要贡献，更标志着这一领域的研究已经进入一个新的历史阶段，学界和社会可以进一步期待复杂系统科学发展带来的更多科学突破和社会应用。
- 复杂系统现有研究仍然存在关键挑战
 - 1) 真实复杂系统的动力学机理不明晰
 - 2) 复杂系统难以基于第一性原理精确、高效的仿真模拟
 - 3) 复杂网络中的高阶拓扑特性难刻画



2021年诺贝尔物理学奖

真锅淑郎

Klaus Hasselmann

"为地球气候建立了物理模型，量化其变异性并可靠地预测全球变暖"

Giorgio Parisi

"在原子到行星尺度的物理系统中，发现了无序和涨落的相互作用"

复杂网络科学研究进入新的历史阶段



AI与复杂系统科学

- 复杂系统研究与AI的结合，预示着一种新的可能性
 - 基于各类真实复杂系统收集的大规模数据，有望借助AI在理论难以触及的领域发展出新的知识获取和知识表达方法
 - 这种以数据为中心、AI驱动的复杂性科学研究新范式，通过融合以机器学习为代表的人工智能（AI）技术，可以为复杂系统的描述、预测与理论发现提供一条全新的路径
 - 借助AI工具，以便能够更好的理解复杂现象背后的本质规律
- AI大模型辅助复杂系统研究
 - 1)复杂系统自动建模
 - 2)大语言模型中的知识提取
 - 3)通用领域的AI大模型

复杂网络中的基本问题



表征问题

推断问题

优化问题

机器学习中的对应问题



图表征学习

时序图建模与预测

图强化学习

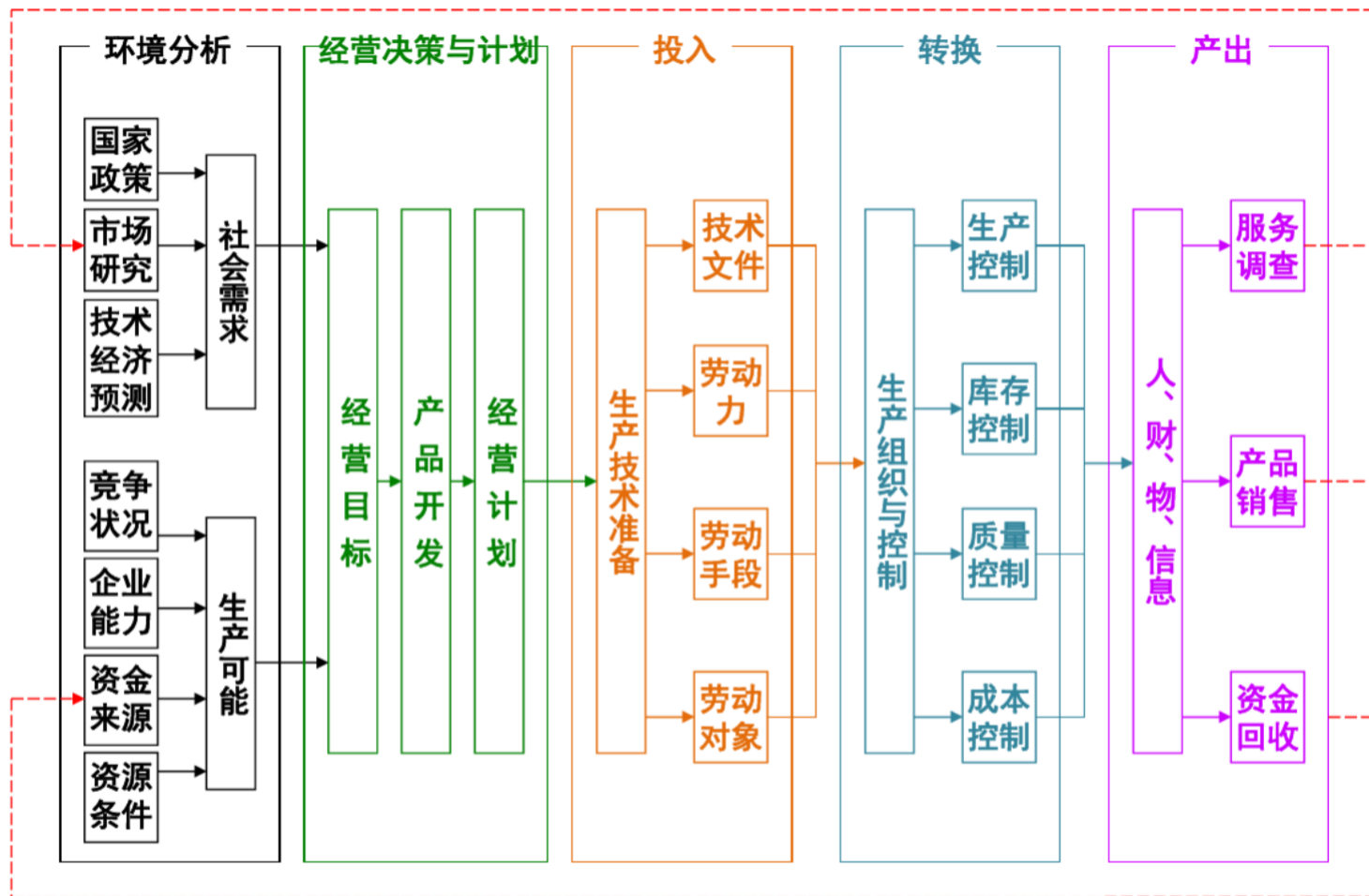


AI+复杂系统

- 一个复杂的人工智能大模型能够展现出涌现的能力，这本身就暗示着，现在的**AI**大模型已经成为了一个不折不扣的复杂系统
 - 从结构上说，**AI**大模型之所以能够表现如此惊人，就在于其深度的层级结构，这种结构是一种自发演化形成的复杂网络
- **AI**自身已形成复杂系统，需要借助复杂性的视角理解 **AI**、解决其发展过程中的问题
- 对于**AI**研究者来说，采用复杂科学相关的研究手段：非线性动力学、复杂网络、统计物理、复杂适应系统、范畴论等等工具，有助于借助普遍系统的视角更好地看待**AI**大模型。
 - 复杂系统科学一方面有助于从整体性角度理解**AI**大模型的工作基础，特别是针对涌现、规模法则等现象的深层理解；
 - 另一方面也可以为更好地改进模型提供洞察和帮助。复杂科学的理论工具也有助于构造可解释性的**AI**模型。



- 现代工业企业及其生产经营活动具有许多系统性特征



工业企业生产经营活动过程示意图



工程系统和系统工程

- 系统工程不是工程系统本身，而是对工程系统所要达到的目标和实现该目标的措施进行整体研究，并对工程系统进行建造及运营的方法和过程。
- 简言之，**系统工程是工程系统设计、建造及运行的方法。**
 - **工程系统是实物的存在**，包括了设计、建造、运行、维修等内涵；
 - **系统工程是涵盖整个策划论证、设计、建造、运营、退役等全过程的组织管理方法。**
- 两者共同形成了实现工程目标的两个支柱。





- 1) 系统工程的发展
- 2) 系统工程的定义
- 3) 系统工程方法论



系统工程的本质

- 系统工程是一种具有普遍意义的**科学方法论**，即用系统的观点来考虑问题（尤其是复杂系统的组织管理问题），用工程的**方法**来研究和求解问题。
 - **方法**是用于完成一个既定任务的具体技术和操作。
 - **方法论**是进行研究和探索的一般途径，是对方法如何使用的指导。人们**将研究、分析和处理问题的思想、程序和基本原则**叫做方法论。
- 系统工程在中国，不但是技术、方法，也是一种具有普遍意义的科学方法论。
- 中国工程院院士许国志：系统工程是一大类工程技术的总称，它有别于经典的工程技术，**它强调方法论**，亦即一项工程由概念到实体的具体过程，包括规范的确立，方案的产生与优化，实现，运行和反馈。



什么是系统工程方法论？

- 定义：系统工程方法论就是分析和解决系统开发、运作及管理实践中的问题所应遵循的工作程序、逻辑步骤和基本方法。
- 系统工程方法
 - 1、方法层次上的方法：
研究、分析、处理系统工程问题运用的程序和基本原则
 - 2、技术层次上的方法：
处理复杂系统问题常用的一些具体方法





系统工程方法论特点

研究方法强
调整体性

技术应用强
调综合性

管理决策强
调科学性



工程师为什么要学习系统工程？

设计和构建一个技术系统的两种途径：

- 经典的工程方法：

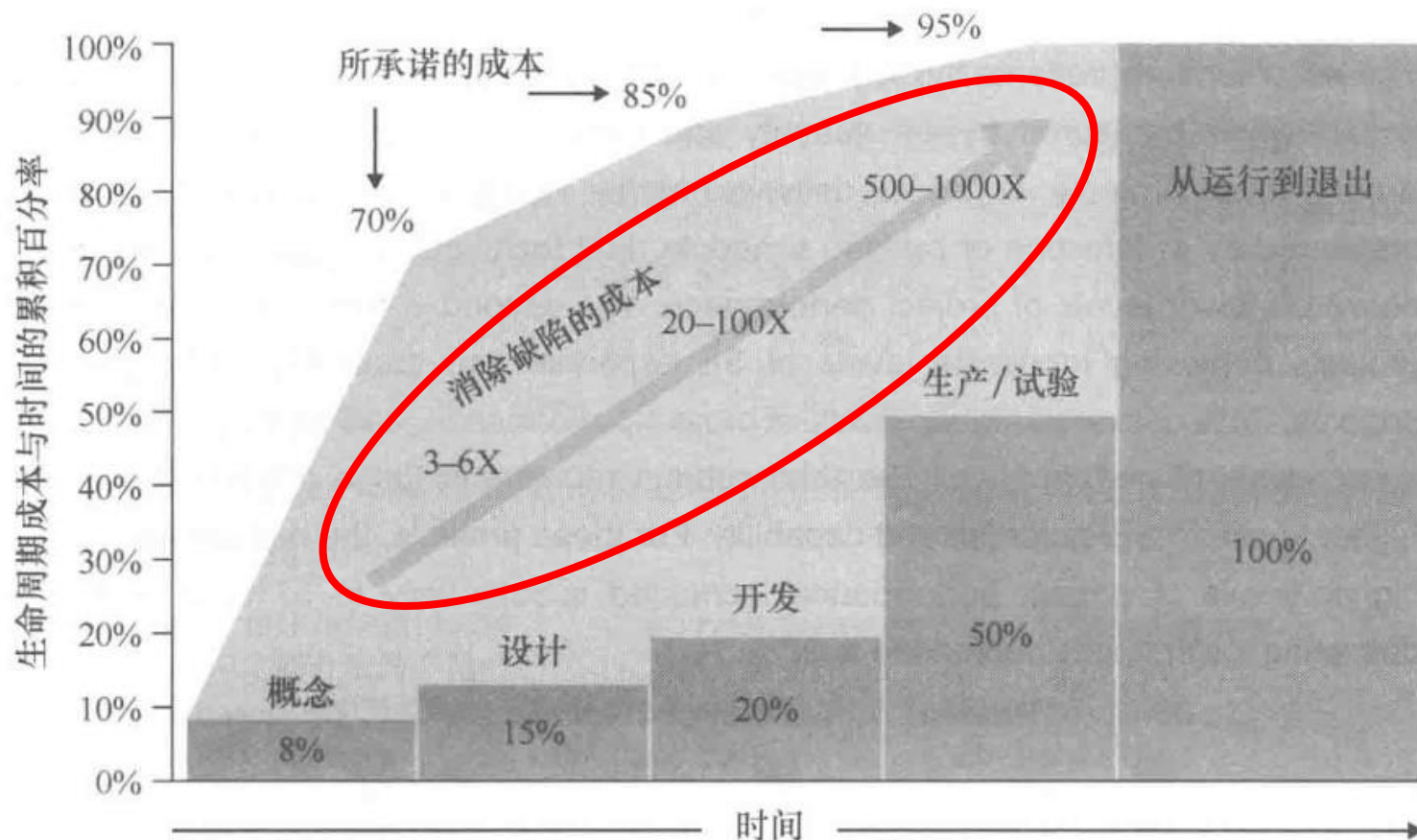
- 基于对整体的还原来认识其组分、组分的制造以及后续的集成与测试。
- 重点在于整体的功能、形式、结构和物理架构。
- 系统的目标是使**整体等于组分之和**，涌现现象可能不被认知也观察不到。

- 系统工程方法：

- 通常关注技术系统的动态性、开放性、交互作用环境，关注对所处环境中其他系统应具有适应性以及展示出涌现特性、能力和行为的可能性。
- 强调组分之间的动态交互作用，追踪来自外部系统作用到内部组分，以及从内部组分再作用到外部环境的耦合交互作用过程。
- 重点在于行为、功能、功能框架、过程和作用机理。



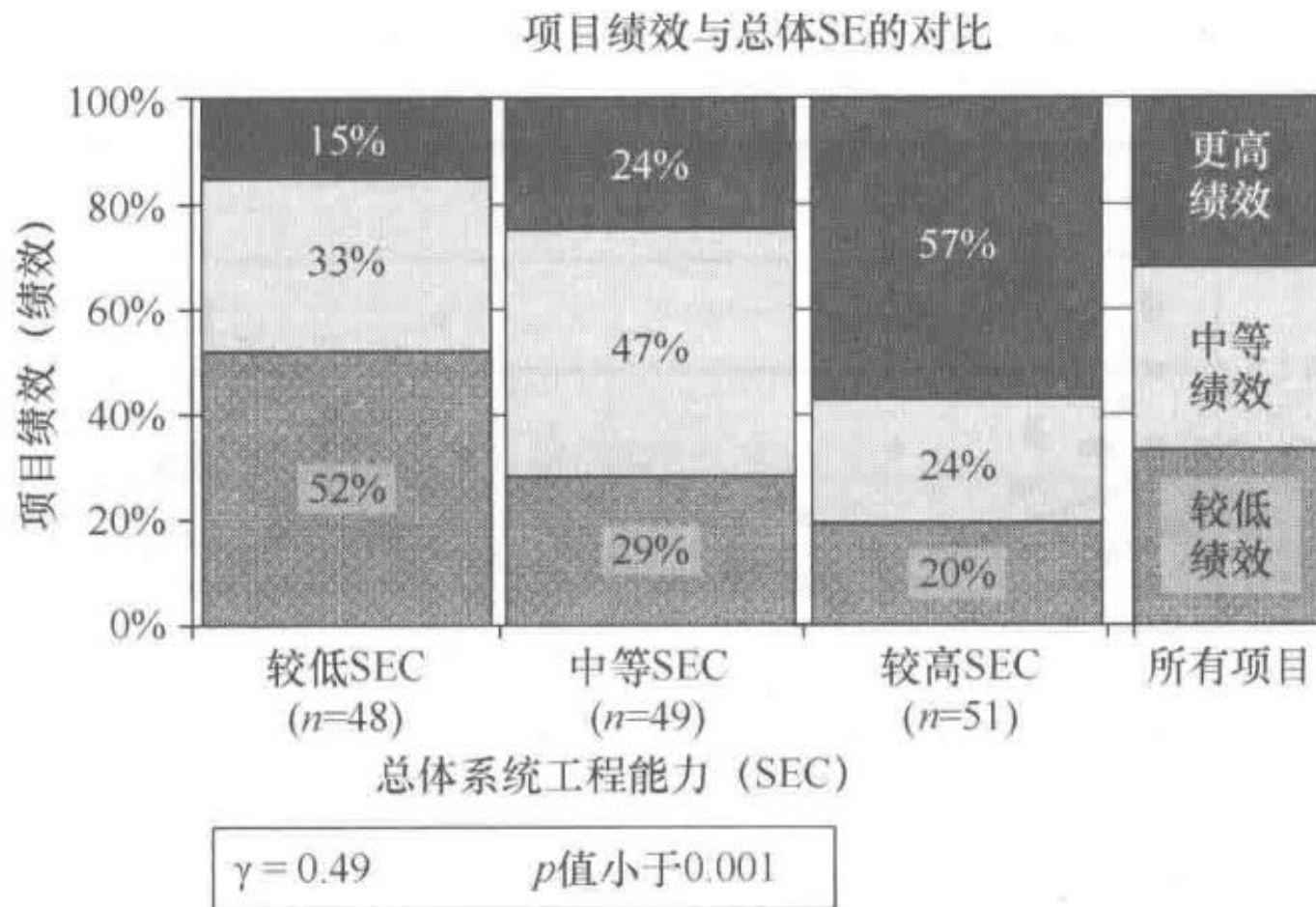
系统工程的使用和价值



曲线狭缝的斜箭头提示我们：在生命周期中及早地消除差错所需要的费用并不高。



系统工程的效能





项目管理和系统工程的区别

性质不同

- 项目管理是为创造独特的产品、服务或成果而进行的**临时性工作**。
- 系统工程是研制出一个满足用户需求的复杂系统产品（如飞机、卫星、轮船、手机等）的**方法和途径**。

关注点和成功判据不同

- 系统工程是“**产品导向**”的，关注的重点是被研制的**复杂技术“系统”本身**，成功的判据是研制出的系统是否达到了功能和性能的指标，是否满足用户需求。
- 项目管理是“**工作导向**”的，致力于项目的**全面成功**，除了产品功能、性能技术指标外，项目成功还要考察投入成本、研制进度以及客户满意度等关键成功要素。





生存周期不完全相同

- 系统工程讨论的周期是产品的生存周期，是按照系统在不同阶段的不同形态划分的。
- 项目更多的是以“工作”为视角，按照每个阶段不同的工作内容来划分阶段。

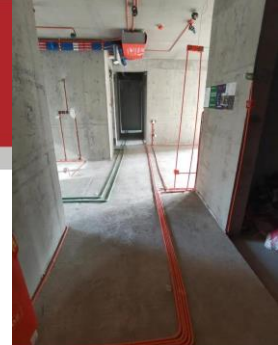
负责人不同

- 系统工程由系统工程师负责，其是项目中的技术负责人，对产品是否能够达到指标、满足用户要求负责。系统工程师应在项目经理的领导和指导下，在项目的约束条件下（经费、进度、资源、风险等）确定技术方案，完成研制工作。
- 项目管理由项目经理负责，其对实现项目总目标负全责。项目经理要对系统工程师提供“人、财、物”等的支持，保证技术工作顺利开展。



项目管理和系统工程的区别

- 认为进行项目管理就是实施了系统工程，或加强系统工程就是注重项目管理，这些观点都是错误的。可能会因为忽视总体技术而导致技术研制工作面临巨大风险。在工程的实施中必须贯彻系统工程方法，强调总体技术。
- 项目管理致力于项目的全面成功。除了系统工程关注的产品功能、性能技术指标外，还要考虑成本、进度、满意度等，还关注与外部竞争合作关系、对内部战略规划的支持作用、组织治理和文化等其他指标。



项目管理和系统工程的区别

- NASA强调，应自觉将系统工程置于项目管理的背景下，在项目各制约因素下实践系统工程方法；同时。项目管理也应在“人、财、物”等方面为系统工程实践提供有力支撑。
- 项目管理与系统工程不是两个独立的方法体系，国际上的相关知识也在积极研究如何通过协调项目经理和系统工程师的角色，更好地确保项目的成功。





系统工程的应用领域

- | | |
|--------------|------------|
| ① 社会系统工程 | ⑪ 生产系统工程 |
| ② 宏观经济系统工程 | ⑫ 企业系统工程 |
| ③ 金融系统工程 | ⑬ 物流系统工程 |
| ④ 区域发展系统工程 | ⑭ 科学技术系统工程 |
| ⑤ 农业系统工程 | ⑮ 人才系统工程 |
| ⑥ 交通运输系统工程 | ⑯ 人口系统工程 |
| ⑦ 能源系统工程 | ⑰ 教育系统工程 |
| ⑧ 水资源系统工程 | ⑱ 医药卫生系统工程 |
| ⑨ 生态环境系统工程 | ⑲ 军事系统工程 |
| ⑩ 工程项目管理系统工程 | ⑳ 信息系统工程 |



系统工程专业认证

- INCOSE提供多层次的SE专业认证方案，以便提供一种在全世界范围内认可系统工程师的知识和经验的正规方法。通过INCOSE可以得到三种认证层级：
 - 助理级系统工程专业人员（ASEP）——要求申请人成功地完成知识考试
 - 认证的系统工程专业人员（CSEP）——要求最低5年的实际SE经验，技术学位（如果拥有更多年的SE经验，则可不考虑技术学位）、涵盖候选人的多年的累积经验以及知识考试的成功完成的三份专业证明。
 - 专家级系统工程专业人员（ESEP）——要求最低25年的实际SE经验、最低5年度的职业领导信誉、技术学位（如果拥有更多年的SE经验，则可不考虑技术学位）以及涵盖至少最近10年经验的三份职业证明。ESEP的授予是基于委员会的审查和批准。



谢谢!

